

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sejarah Singkat dan Profil Perusahaan



Gambar 3.1 Diskominfoantik Kabupaten Bekasi

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfoantik) Kabupaten Bekasi merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik yang menjadi kewenangan daerah. Instansi ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Bekasi melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Diskominfoantik adalah merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan serta pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang urusan tersebut [24] .

Secara administratif dan operasional, kantor Diskominfoantik berlokasi di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Gedung Bupati, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pemilihan lokasi yang strategis dan terintegrasi di pusat pemerintahan ini sangat memudahkan koordinasi dan sinergi antar-dinas dalam merancang berbagai layanan digital, termasuk dalam penerapan sistem informasi manajemen persuratan (E-Office). Melalui pusat komando dan infrastruktur jaringan yang dikelola langsung dari lokasi ini, Diskominfoantik terus berupaya memodernisasi

sistem birokrasi, memangkas proses administrasi konvensional, dan memastikan aliran informasi serta pengelolaan arsip dokumen negara berjalan secara aman, cepat, dan efisien.

3.2 Visi dan Misi

3.2.1 Visi

Visi Diskominfoantik Kabupaten Bekasi adalah Terwujudnya Keamanan dan Ketahanan Informasi yang didukung dengan Infrastruktur teknologi Informasi dan Komunikasi yang Mandiri.

3.2.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Diskominfoantik Kabupaten Bekasi memiliki beberapa misi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang professional berbasis teknologi Informasi
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur jaringan untuk layanan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Meningkatkan kualitas sistem aplikasi yang terintegrasi di semua lembaga pemerintahan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi Informasi dan komunikasi.

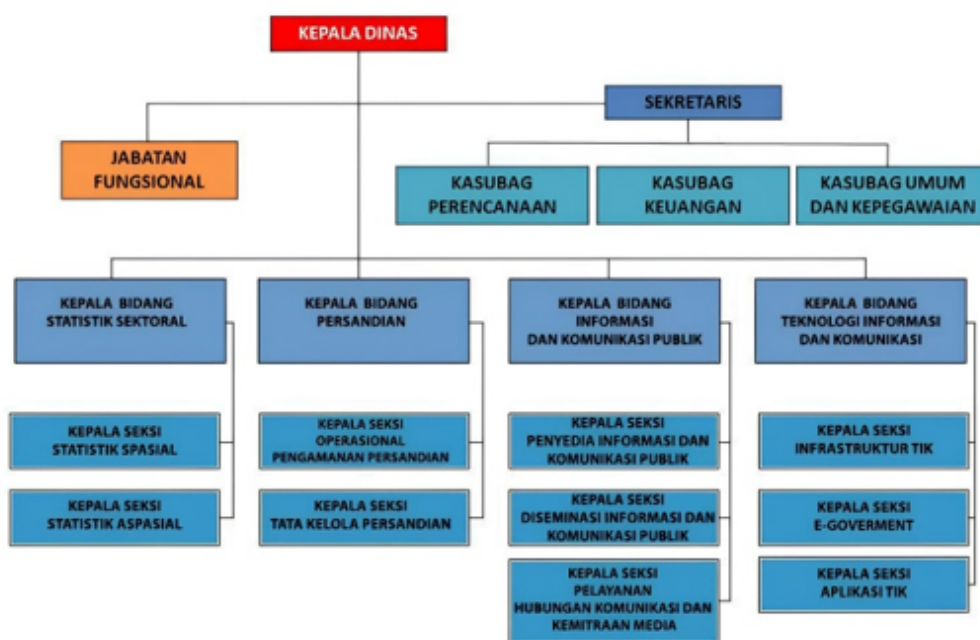
3.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik dirancang secara sistematis untuk mendukung kelancaran operasional dan pelayanan publik. Susunan organisasi Diskominfoantik terdiri dari unsur-unsur berikut:

1. Kepala Dinas: Bertugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, dan mengevaluasi penyusunan serta pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang informasi, komunikasi publik, teknologi informasi, statistik sektoral, dan persandian.
2. Sekretariat: Dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah Kepala Dinas. Sekretariat membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

serta Kelompok Jabatan Fungsional dan Sub Koordinator yang melaksanakan fungsi Perencanaan dan Keuangan.

3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik: Membawahkan Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi: Membawahkan Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Statistik Sektoral: Membawahkan Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Persandian: Membawahkan Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Kelompok Jabatan Pelaksana: Memiliki tugas pokok untuk melaksanakan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Diskominfoantik Kabupaten Bekasi

Sumber: (Peraturan Bupati (Perbup) Bekasi Nomor 90 Tahun 2020)

3.4 Sistem Berjalan

Tahap analisis sistem berjalan bertujuan untuk menguraikan proses kerja, alur, serta teknologi yang saat ini diterapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika,

Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Kabupaten Bekasi dalam mengelola kegiatan persuratan sebelum sistem *E-Office* yang baru dikembangkan.

3.4.1 Teknologi yang Digunakan Saat Ini

Dalam menunjang kegiatan administrasi persuratan, instansi saat ini masih mengandalkan kombinasi antara pencatatan konvensional (manual) dan penggunaan perangkat lunak perkantoran dasar. Teknologi dan media yang digunakan meliputi:

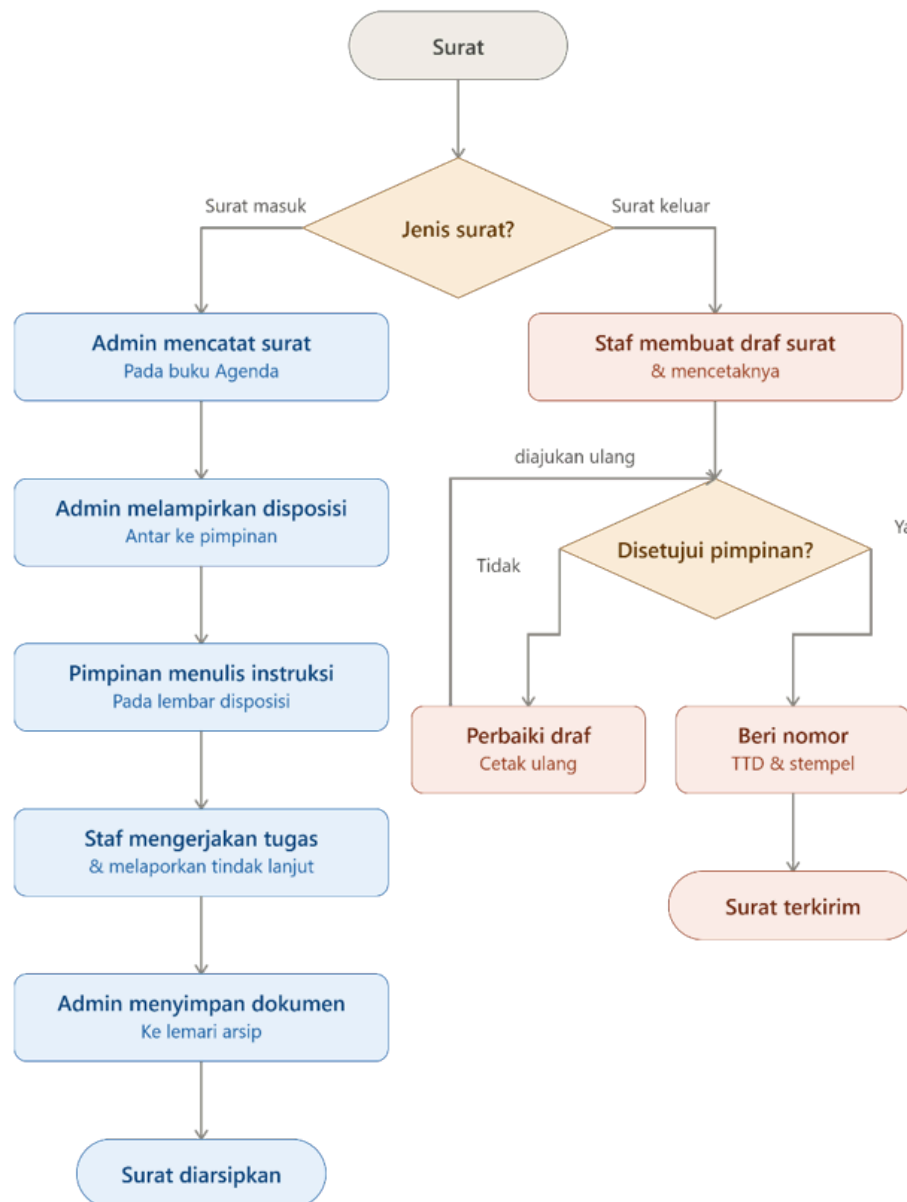
1. Buku Agenda Fisik: Digunakan oleh Staf Administrasi (Admin) untuk mencatat secara manual rincian informasi seperti nomor, tanggal, pengirim, dan perihal dari setiap surat masuk maupun surat keluar.
2. Microsoft Word: Perangkat lunak pengolah kata yang difungsikan oleh Staf untuk mengetik draf atau konsep dokumen surat keluar.
3. Microsoft Excel: Digunakan secara insidental untuk merekap data persuratan bulanan, di mana proses pemasukannya (*data entry*) masih dilakukan secara manual dengan menyalin informasi dari buku agenda fisik.
4. Media Cetak dan Kertas (*Hardcopy*): Penggunaan lembar disposisi yang dicetak di atas kertas dan disematkan pada dokumen fisik surat untuk keperluan distribusi instruksi.
5. Lemari Arsip (*Filing Cabinet*): Difungsikan sebagai tempat penyimpanan (basis data fisik) untuk seluruh dokumen asli surat masuk, salinan surat keluar, dan bukti penyelesaian tugas.

3.4.2 Alur Kerja (Workflow) Sistem Berjalan

Alur kerja sistem administrasi persuratan yang saat ini berjalan di instansi masih dilakukan secara konvensional dan sangat bergantung pada dokumen fisik serta pencatatan manual. Proses pengelolaan surat masuk dimulai ketika kurir atau pihak eksternal menyerahkan dokumen surat kepada bagian administrasi (admin). Admin kemudian mencatat detail surat tersebut, seperti tanggal terima, pengirim, dan perihal surat ke dalam "Buku Agenda Surat Masuk". Setelah dicatat, admin akan mencetak atau melampirkan kertas "Lembar Disposisi" kosong di atas fisik surat tersebut, lalu mengantarkannya secara langsung ke meja pimpinan atau staf pelaksana terkait untuk ditindaklanjuti.

Pada proses disposisi, pimpinan atau pihak yang berwenang akan membaca fisik surat masuk tersebut dan menuliskan instruksi pekerjaannya secara manual (tuliskan tangan) pada Lembar Disposisi yang telah dilampirkan. Dokumen beserta lembar instruksi tersebut kemudian diserahkan kembali secara fisik kepada staf pelaksana yang ditunjuk. Setelah staf menyelesaikan tugas yang diinstruksikan, staf harus melaporkan hasil tindak lanjutnya secara lisan atau menyerahkan kembali dokumen fisik tersebut kepada bagian administrasi untuk kemudian disimpan ke dalam lemari arsip (filing cabinet). Alur yang sepenuhnya mengandalkan pergerakan dokumen fisik ini rentan memicu keterlambatan, terutama jika pihak yang dituju sedang tidak berada di tempat.

Sementara itu, untuk alur pengelolaan surat keluar, staf yang berkepentingan akan membuat draf surat menggunakan aplikasi pengolah kata dan mencetaknya di atas kertas. Draft fisik tersebut kemudian diserahkan kepada pimpinan atau pihak berwenang untuk ditinjau. Jika terdapat perbaikan (revisi), pimpinan akan mencoret atau memberikan catatan langsung pada kertas tersebut, dan staf harus memperbaikinya lalu mencetaknya kembali. Setelah draf disetujui, staf akan menyerahkannya kepada admin. Admin kemudian membuka "Buku Agenda Surat Keluar" untuk mencari dan menetapkan urutan nomor surat secara manual, mengetikkan nomor tersebut pada dokumen, meminta tanda tangan basah, membubuhkan stempel instansi, hingga akhirnya surat siap untuk dikirimkan ke pihak tujuan.



Gambar 3.3 Alur Kerja (Workflow)

3.5 Analisa Sistem

Analisa sistem merupakan tahapan krusial yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja tata kelola persuratan yang sedang berjalan saat ini. Tujuan utama dari proses analisa ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan, inefisiensi, serta kendala operasional yang menghambat produktivitas kerja

pegawai. Hasil dari identifikasi tersebut kemudian akan dijadikan sebagai landasan utama dalam merumuskan spesifikasi kebutuhan sistem baru, sehingga solusi perangkat lunak yang dibangun dapat menyelesaikan permasalahan secara akurat, terukur, dan tepat sasaran.

3.5.1 Permasalahan

Sistem administrasi persuratan yang sedang berjalan saat ini masih mengandalkan pencatatan konvensional yang didominasi oleh penggunaan kertas (*paper-based*) dan buku agenda manual. Pengelolaan surat masuk maupun surat keluar dengan metode fisik ini menimbulkan risiko yang signifikan terhadap keamanan dokumen, seperti kerentanan terhadap kehilangan, kerusakan, hingga kesulitan dalam melakukan pencarian kembali (*retrieval*) arsip di masa mendatang. Selain itu, proses pembuatan surat keluar masih sering mengalami kendala inkonsistensi format serta terjadinya duplikasi nomor surat akibat kurangnya sistem sentralisasi data.

Selain pada aspek pengarsipan, masalah lain yang cukup krusial terjadi pada proses distribusi atau disposisi surat. Saat ini, alur disposisi surat masuk dari pimpinan kepada staf pelaksana masih harus diantarkan secara fisik dari satu meja ke meja lainnya. Hal ini menyebabkan proses penyampaian instruksi menjadi sangat lambat dan memakan waktu, terutama apabila pihak yang dituju sedang tidak berada di tempat. Keterlambatan dalam penerimaan instruksi ini secara langsung berdampak pada penurunan efisiensi waktu penyelesaian tugas operasional harian.

Kelemahan lebih lanjut dari sistem yang berjalan adalah ketiadaan mekanisme pelacakan (*tracking*) yang transparan terhadap status dokumen. Pihak administrasi sering kali kesulitan untuk mengetahui posisi terkini dari sebuah surat, apakah masih dalam status belum dibaca, sedang diproses, atau sudah selesai ditindaklanjuti oleh staf yang bersangkutan. Absennya sistem pemantauan ini menyebabkan proses evaluasi kinerja serta pertanggungjawaban atas suatu penugasan surat menjadi tidak terukur dengan baik.

3.5.2 Kebutuhan Sistem

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi, diperlukan adanya sebuah sistem informasi manajemen surat (*e-Office*) berbasis

website yang mampu mendigitalisasi seluruh proses administrasi persuratan. Secara fungsional, sistem ini harus memiliki fitur autentikasi yang mampu membedakan hak akses secara jelas antara administrator (pengelola persuratan) dan staf pelaksana. Sistem harus memfasilitasi pencatatan surat masuk, pengarsipan dokumen digital, serta menyediakan fitur pencarian yang cepat dan akurat. Selain itu, sistem diwajibkan memiliki mekanisme *approval* atau persetujuan secara elektronik, di mana draf surat keluar yang diajukan oleh staf dapat ditinjau terlebih dahulu oleh pihak berwenang sebelum sistem secara otomatis menghasilkan nomor surat yang valid.

Pada aspek distribusi tugas, sistem membutuhkan fitur disposisi elektronik terpusat yang terintegrasi secara *real-time*. Melalui fitur ini, administrator dapat mendelegasikan instruksi pekerjaan secara langsung kepada staf yang dituju, sementara staf dapat langsung memberikan laporan tindak lanjut beserta pengunggahan berkas bukti pengerjaannya melalui *dashboard* masing-masing. Adanya fitur pembaruan status secara berkesinambungan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan transparansi, sehingga seluruh pergerakan surat dan status penugasan dapat dilacak dari awal hingga prosesnya dinyatakan selesai.

Dari segi kebutuhan non-fungsional, sistem *e-Office* ini dirancang menggunakan *framework* Django berbasis bahasa pemrograman Python, sehingga aplikasi dapat diakses kapan saja melalui *browser* tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak tambahan. Antarmuka pengguna (*User Interface*) dari sistem ini harus dirancang secara intuitif dan responsif dengan memanfaatkan HTML, CSS, dan JavaScript agar mudah dioperasikan oleh seluruh pegawai. Terakhir, sistem harus menggunakan basis data yang handal seperti MySQL untuk menjamin ketersediaan, integritas, serta keamanan data persuratan dalam jangka panjang.

3.6 Perancangan Sistem

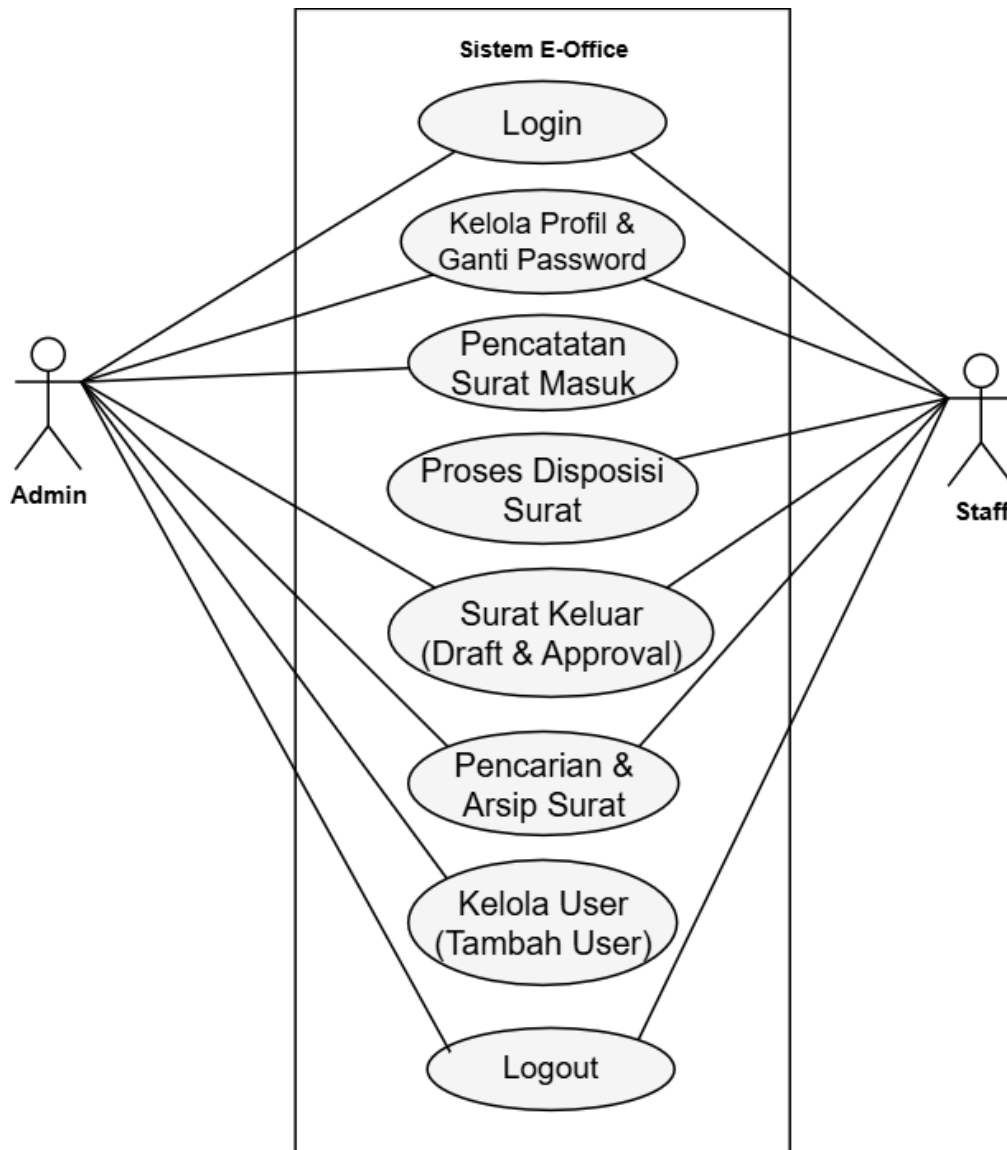
Perancangan sistem merupakan tahapan konstruktif yang dilakukan setelah tahap analisa kebutuhan selesai dirumuskan. Pada tahap ini, solusi atas permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya diterjemahkan ke dalam bentuk cetak biru (*blueprint*) atau desain arsitektur perangkat lunak. Perancangan ini berfungsi sebagai pedoman teknis yang menjembatani antara kebutuhan pengguna dengan implementasi teknis penulisan kode program. Sistem *e-Office* yang diusulkan ini dirancang dengan pendekatan berorientasi objek yang

bertujuan untuk menghasilkan perangkat lunak yang terstruktur, terukur, dan mudah dikembangkan di masa mendatang.

Untuk memastikan rancangan sistem dapat dipahami dengan baik secara konseptual, proses pemodelan sistem ini divisualisasikan menggunakan *Unified Modeling Language* (UML). Penggunaan UML dipilih karena merupakan standar industri perangkat lunak yang sangat efektif dalam memodelkan struktur logika sistem, baik dari perspektif interaksi pengguna maupun urutan proses bisnisnya. Model-model yang digunakan dalam perancangan ini meliputi *Use Case Diagram* untuk menggambarkan ruang lingkup fungsionalitas sistem, serta *Activity Diagram* untuk memetakan alur kerja sistem secara detail.

3.7 Use Case Diagram

Use Case Diagram pada Gambar 3.4 menggambarkan interaksi antara dua aktor, Admin dan Staff, dengan sistem "E-Office". Terdapat delapan use case: Login, Kelola Profil & Ganti Password, Pencatatan Surat Masuk, Proses Disposisi Surat, Surat Keluar (Draft & Approval), Pencarian & Arsip Surat, Kelola User (Tambah User), dan Logout. Tujuh use case pertama dapat diakses oleh kedua aktor, sedangkan Kelola User (Tambah User) hanya dapat diakses oleh Admin karena bersifat eksklusif untuk pengelolaan data pengguna.



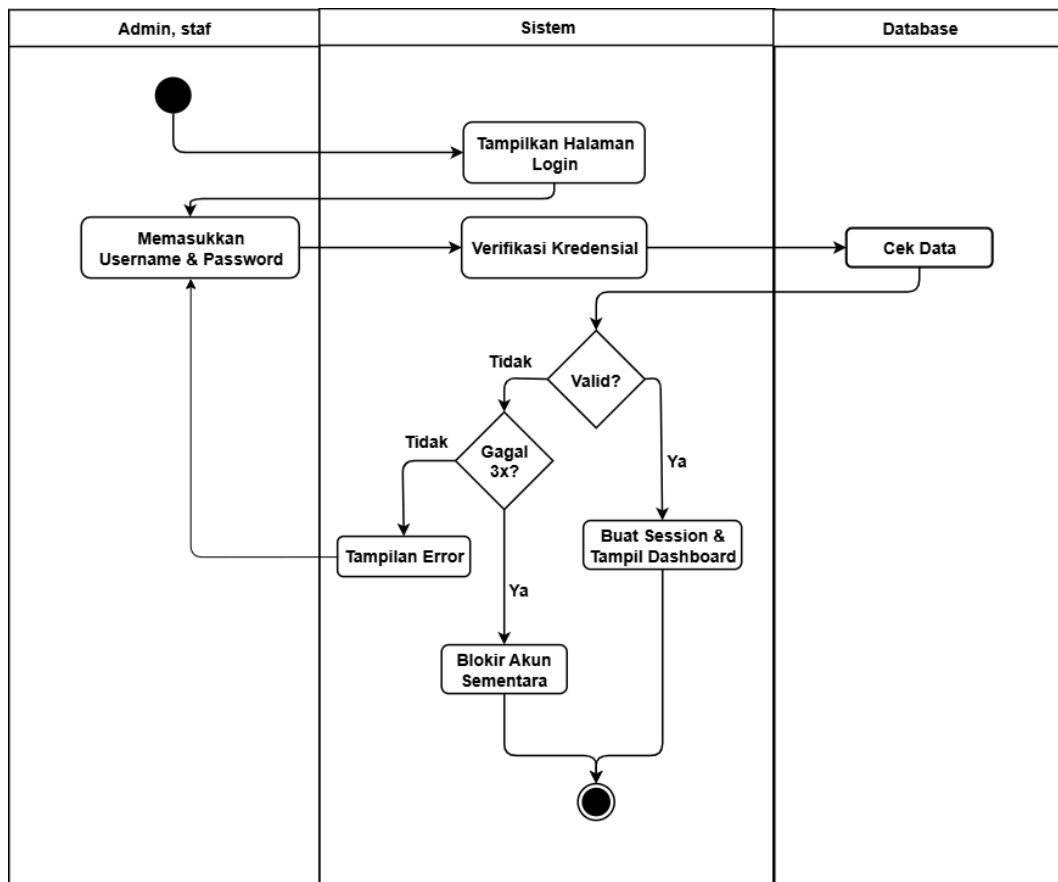
Gambar 3.4 Diagram Use case

3.8 Activity Diagram

Activity diagram memodelkan alur kerja (*workflow*) dari sebuah proses bisnis atau aktivitas dalam sistem E-Office ini secara spesifik, bukan sekadar bagan alir (*flowchart*) biasa. Diagram ini memanfaatkan elemen UML seperti *swimlane*, *decision node*, dan *action* untuk memetakan logika secara detail. Berikut adalah uraian fungsionalitas dari diagram aktivitas yang dirancang:

3.8.1 Activity Diagram Login

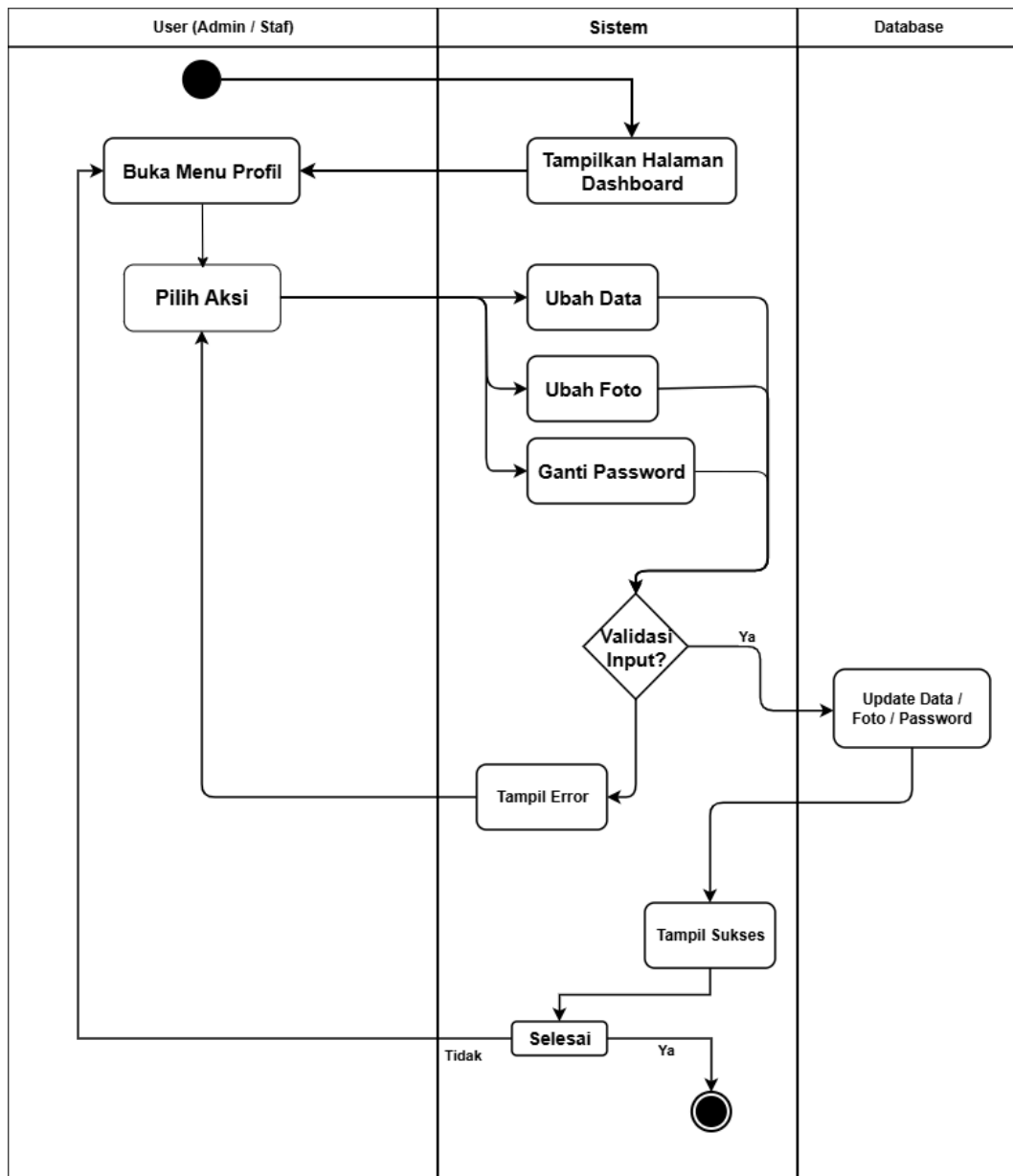
Aktivitas dimulai ketika Admin/Staff membuka halaman login, kemudian memasukkan *username* dan *password*. Sistem melakukan verifikasi kredensial ke database. Jika valid, sistem membuat sesi dan menampilkan dashboard; jika tidak valid, sistem menampilkan pesan error dan meminta pengguna memasukkan ulang data. Setelah gagal login sebanyak 3 kali, akun akan diblokir sementara.



Gambar 3.5 Activity Diagram Login

3.8.2 Activity Diagram Kelola Profil & Ganti Password

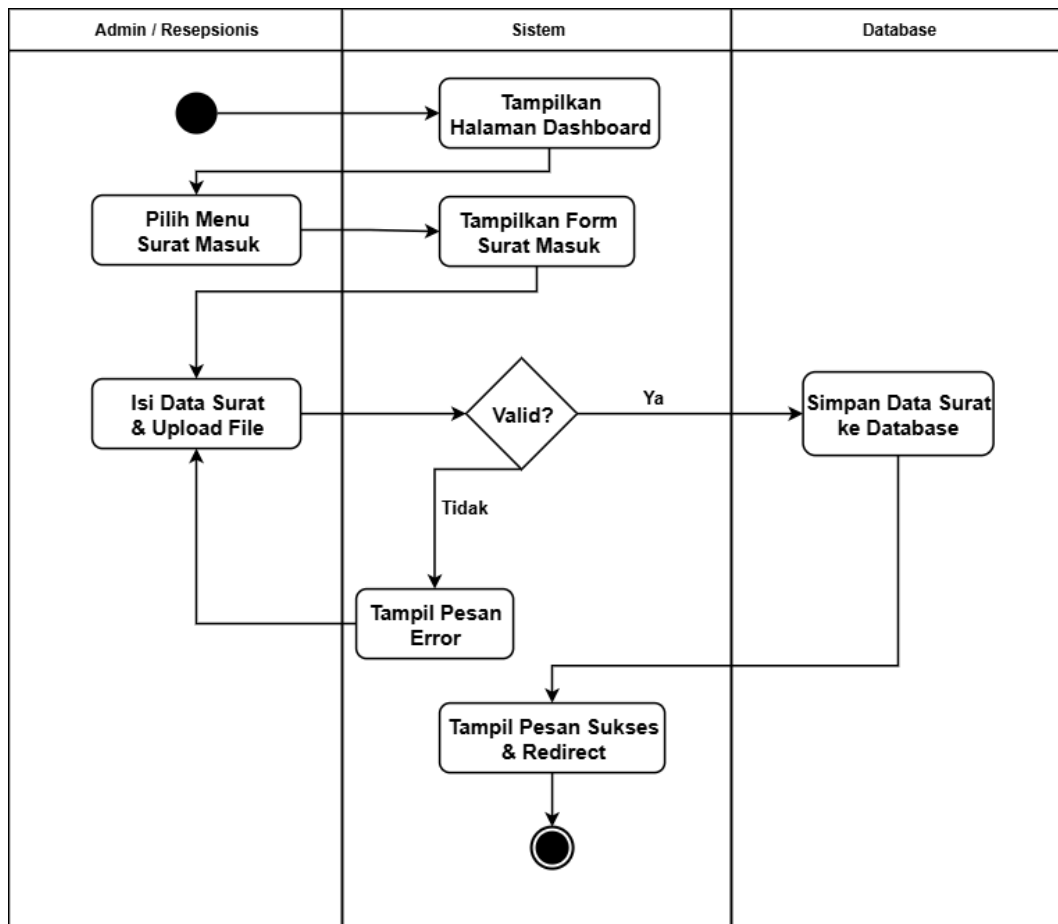
Pengguna membuka menu profil dari dashboard, lalu memilih aksi yang diinginkan: ubah data, ubah foto, atau ganti password. Sistem memvalidasi input yang dimasukkan; jika valid, data diperbarui ke database dan ditampilkan pesan sukses, jika tidak valid, sistem menampilkan pesan error dan pengguna diarahkan kembali ke menu pilihan aksi.



Gambar 3.6 Activity Diagram Kelola Profil & Ganti Password

3.8.3 Activity Diagram Pencatatan Surat Masuk

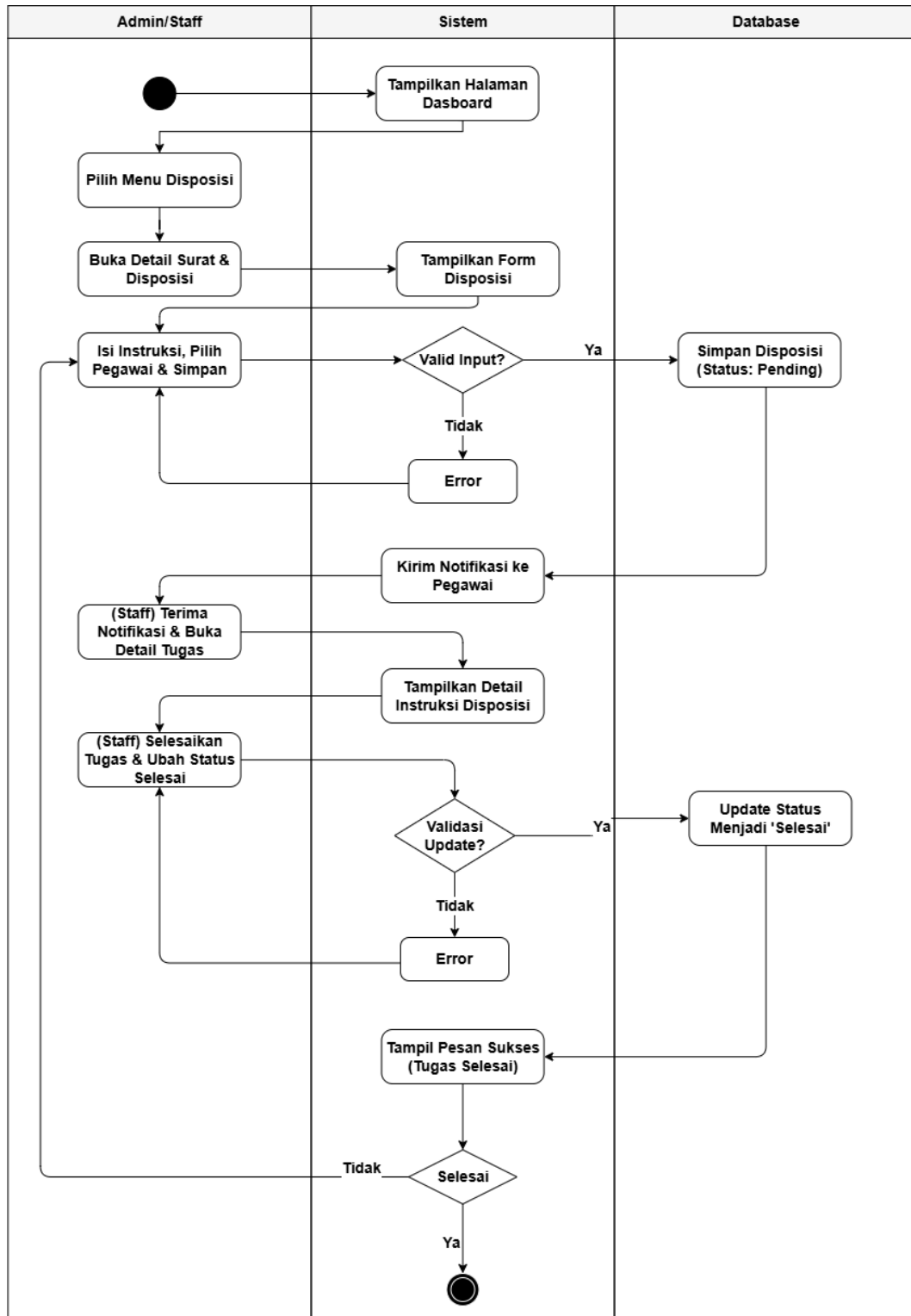
Admin membuka menu surat masuk, kemudian menginput data surat (nomor, pengirim, perihal, lampiran). Sistem memvalidasi kelengkapan data; jika lengkap, data surat disimpan ke database dan status "diterima" ditampilkan; jika tidak lengkap, sistem menampilkan pesan error untuk dilengkapi kembali.



Gambar 3.7 Activity Diagram Pencatatan Surat Masuk

3.8.4 Activity Diagram Proses Disposisi Surat

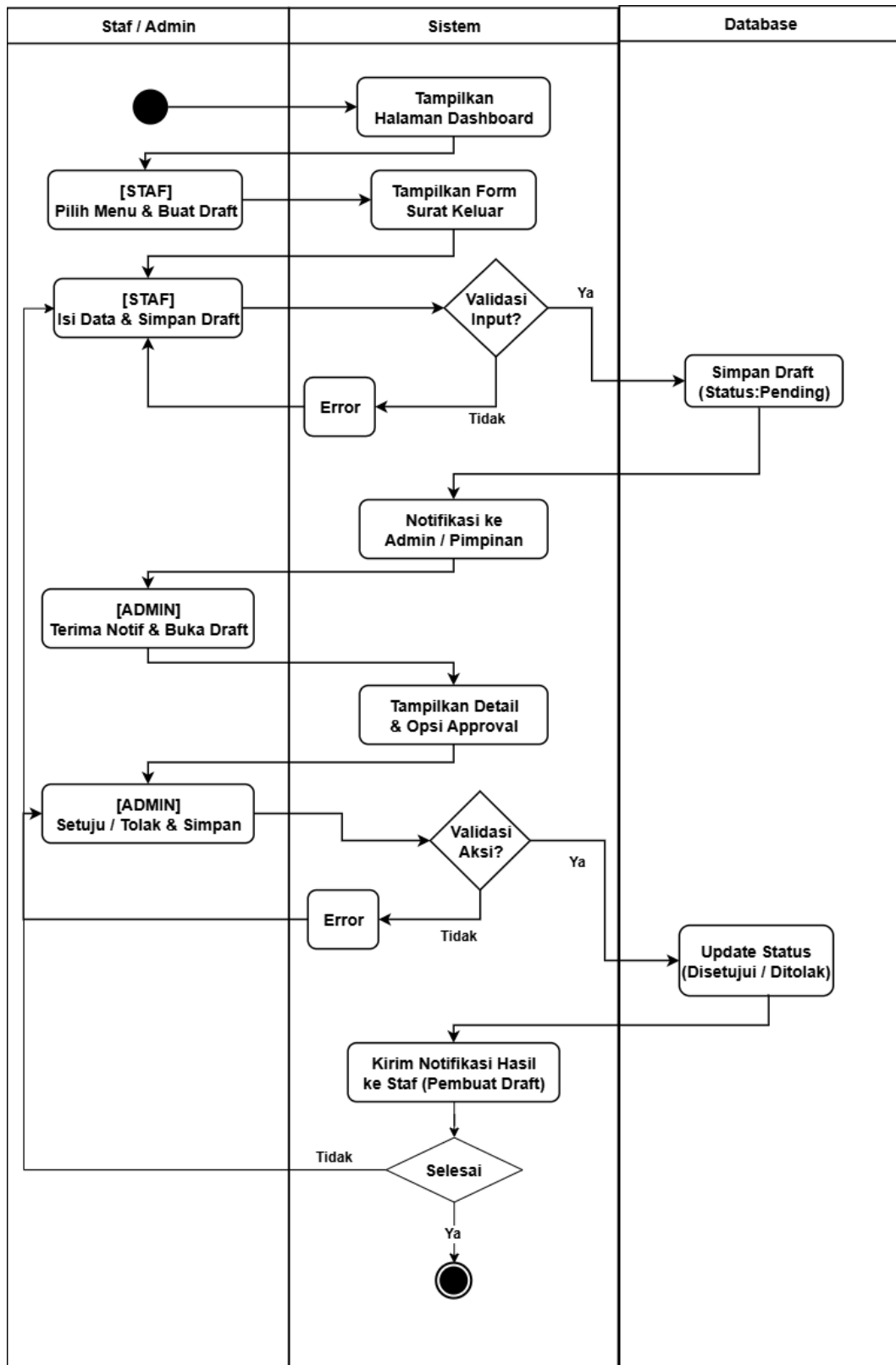
Aktivitas dimulai ketika Admin membuka halaman dashboard, lalu membuka detail surat masuk yang akan didisposisikan. Admin mengisi instruksi disposisi beserta Staff tujuan, kemudian menyimpannya. Sistem menyimpan data disposisi dengan status "Pending" ke database dan mengirimkan notifikasi kepada Staff yang dituju. Staff menerima notifikasi tersebut, membuka detail tugas, dan melihat instruksi disposisi yang ditampilkan sistem. Setelah menyelesaikan tugas, Staff mengubah status menjadi "Selesai". Sistem melakukan validasi terhadap pembaruan status tersebut; jika valid, status disposisi diperbarui menjadi "Selesai" dan sistem menampilkan pesan sukses bahwa tugas telah diselesaikan.



Gambar 3.8 Activity Diagram Proses Disposisi Surat

3.8.5 Activity Diagram Surat Keluar (Draft & Approval)

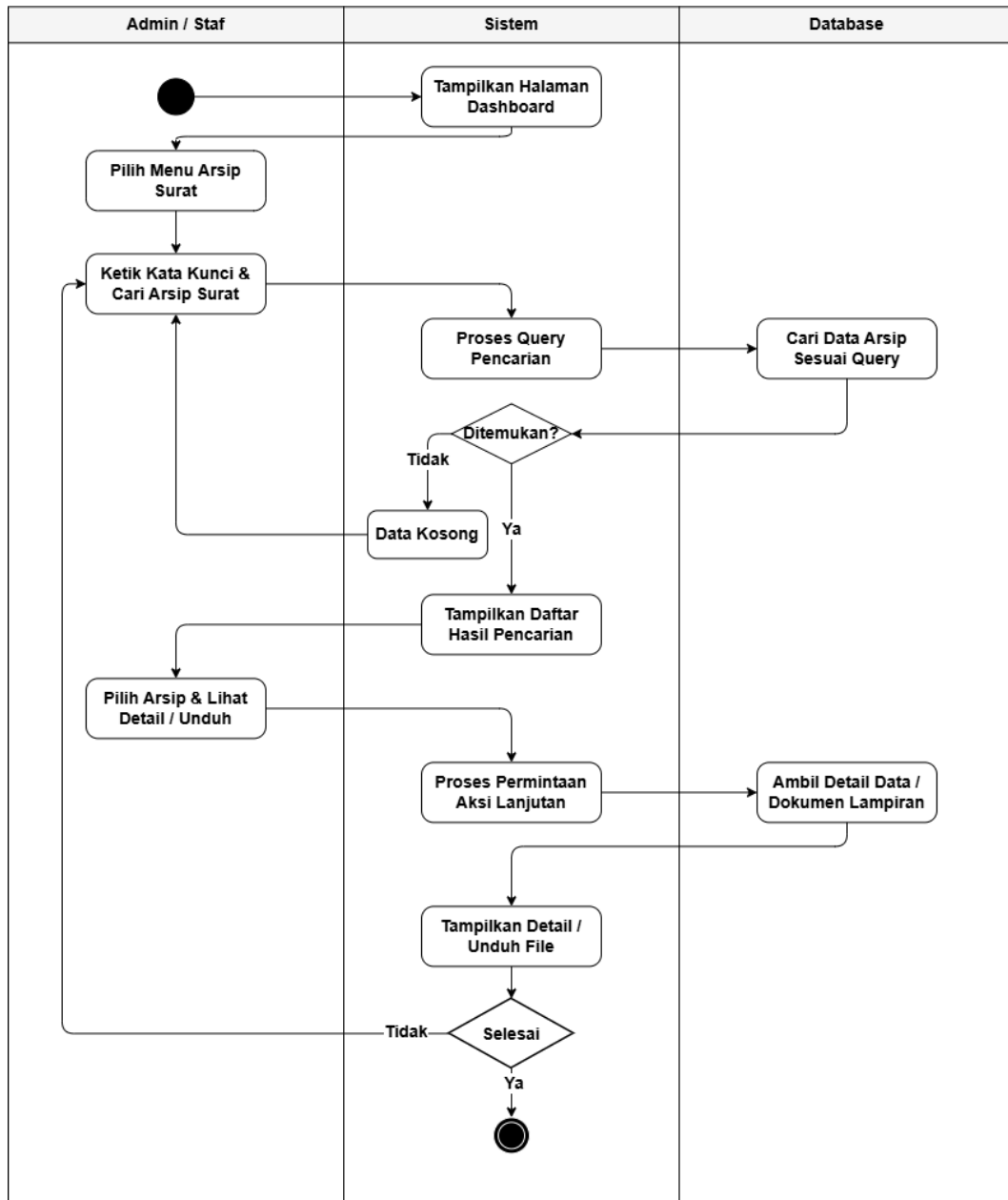
Aktivitas dimulai ketika Staff memilih menu dan membuat draf surat keluar, kemudian mengisi data dan menyimpannya. Sistem memvalidasi input tersebut dan menyimpan draf ke database dengan status "Pending". Admin menerima notifikasi dan membuka draf yang diajukan, lalu sistem menampilkan detail surat beserta opsi persetujuan (approval). Admin memilih untuk menyetujui atau menolak draf tersebut, dan sistem melakukan validasi aksi. Status surat pada database kemudian diperbarui menjadi "Disetujui" atau "Ditolak", dan sistem mengirimkan notifikasi hasil keputusan tersebut kepada Staff sebagai pembuat draf.



Gambar 3.9 Activity Diagram Surat Keluar (Draft & Approval)

3.8.6 Activity Diagram Pencarian & Arsip Surat

Aktivitas dimulai ketika Admin/Staff membuka halaman dashboard, kemudian mengetikkan kata kunci untuk mencari arsip surat. Sistem memproses *query* pencarian tersebut ke database. Jika data yang dicari kosong (tidak ditemukan), sistem menampilkan pesan bahwa data kosong. Jika ditemukan, sistem menampilkan daftar hasil pencarian. Pengguna kemudian dapat memilih untuk melihat detail atau mengunduh arsip dengan mengklik aksi lanjutan; sistem memproses permintaan tersebut dengan mengambil detail data/dokumen lampiran dari database, lalu menampilkan detail surat atau memulai proses unduh file.

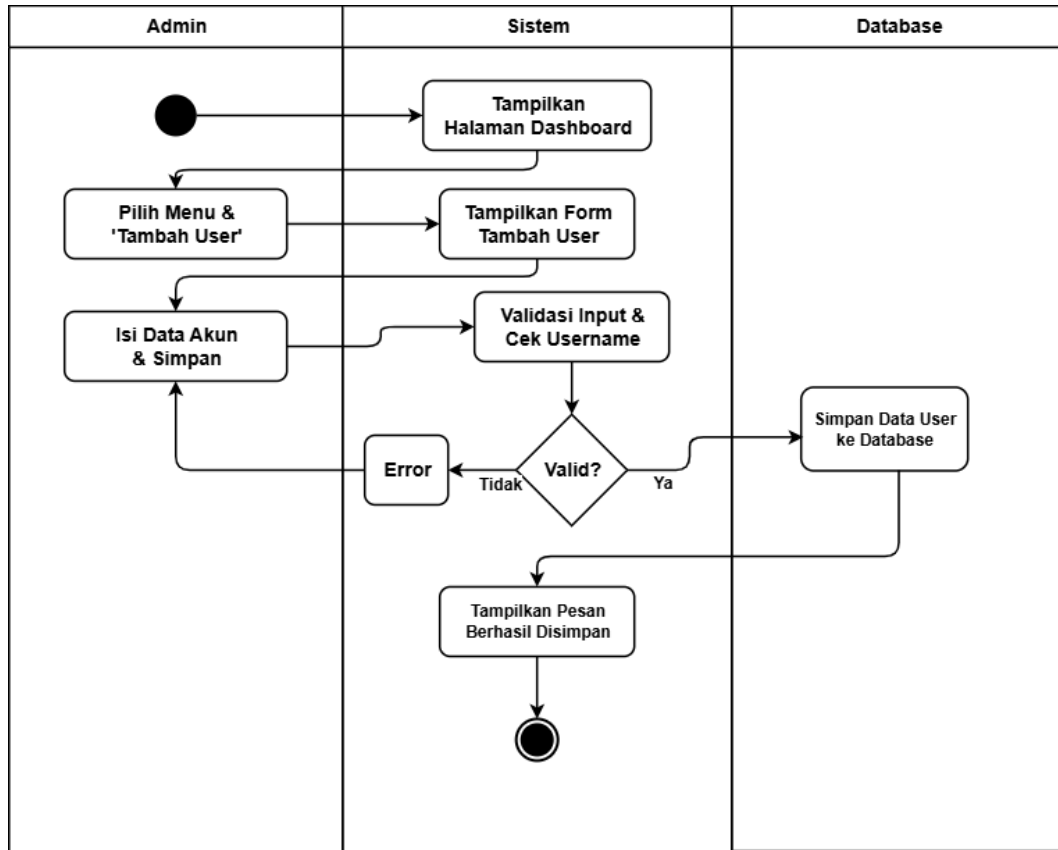


Gambar 3.10 Activity Diagram Pencarian & Arsip Surat

3.8.7 Activity Diagram Kelola User (Tambah User)

Admin membuka halaman dashboard, memilih menu "Tambah User", lalu sistem menampilkan form tambah user. Admin mengisi data akun dan mengklik simpan. Sistem melakukan validasi input sekaligus pengecekan *username* (memastikan belum digunakan). Jika tidak valid, sistem menampilkan pesan error

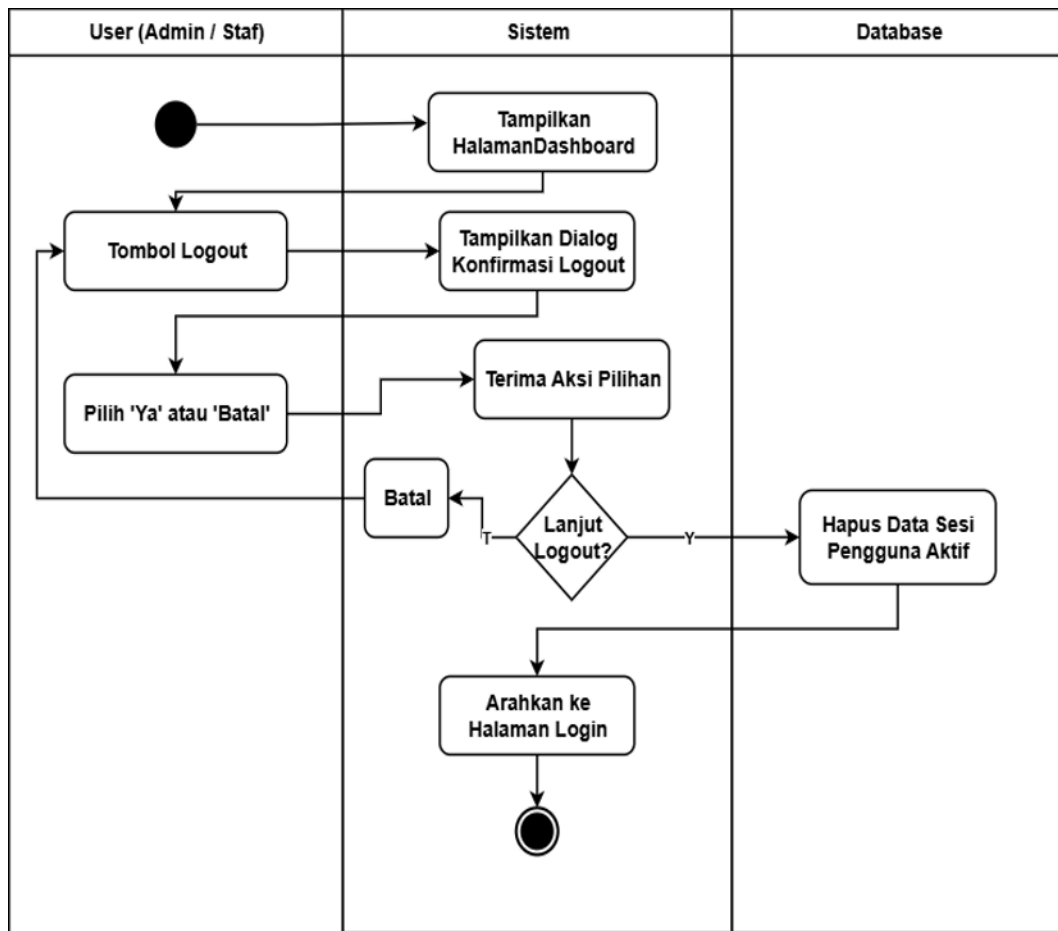
dan Admin kembali mengisi data; jika valid, data user disimpan ke database dan sistem menampilkan pesan "Berhasil Disimpan".



Gambar 3.11 Activity Diagram Kelola User (Tambah User)

3.8.8 Activity Diagram Logout

Pengguna (Admin/Staff) mengklik tombol logout dari halaman dashboard. Sistem menampilkan dialog konfirmasi logout, dan pengguna memilih "Ya" atau "Batal". Jika memilih "Batal", pengguna kembali ke dashboard. Jika memilih "Ya", sistem menghapus data sesi pengguna aktif dari database dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman login.



Gambar 3.12 Activity Diagram Logout

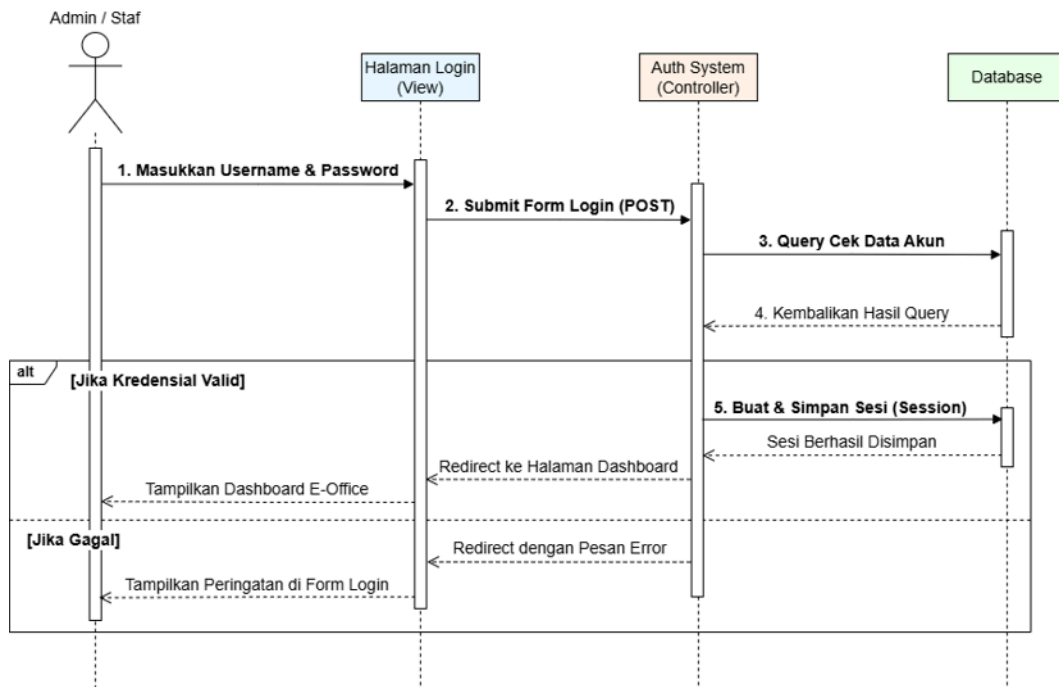
3.9 Sequence Diagram

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam maupun di luar sistem yang diurutkan berdasarkan waktu pelaksanaan. Diagram ini memperlihatkan pertukaran pesan (*message*) antar *boundary class* (antarmuka pengguna), *control class* (logika *framework* Django), dan *entity class* (basis data MySQL).

3.9.1 Sequence Diagram Login

Objek yang terlibat: Halaman Login (*View*), Auth System (*Controller*), dan Database. Admin/Staff memasukkan *username* dan *password*, lalu form dikirim (POST) ke Auth System. Sistem melakukan *query* pengecekan data akun ke database. Jika kredensial valid, sistem membuat dan menyimpan sesi (*session*),

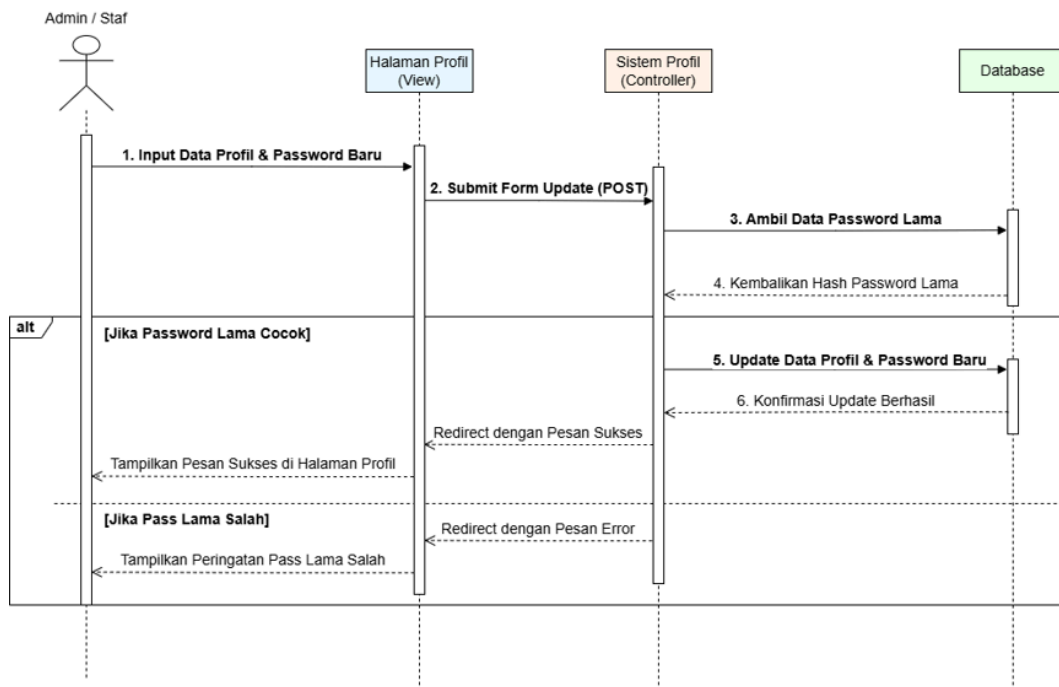
lalu mengarahkan pengguna ke halaman Dashboard E-Office. Jika tidak valid, sistem mengembalikan pesan error dan menampilkan peringatan pada form login.



Gambar 3.13 Sequence Diagram Login

3.9.2 Sequence Diagram Kelola Profil & Ganti Password

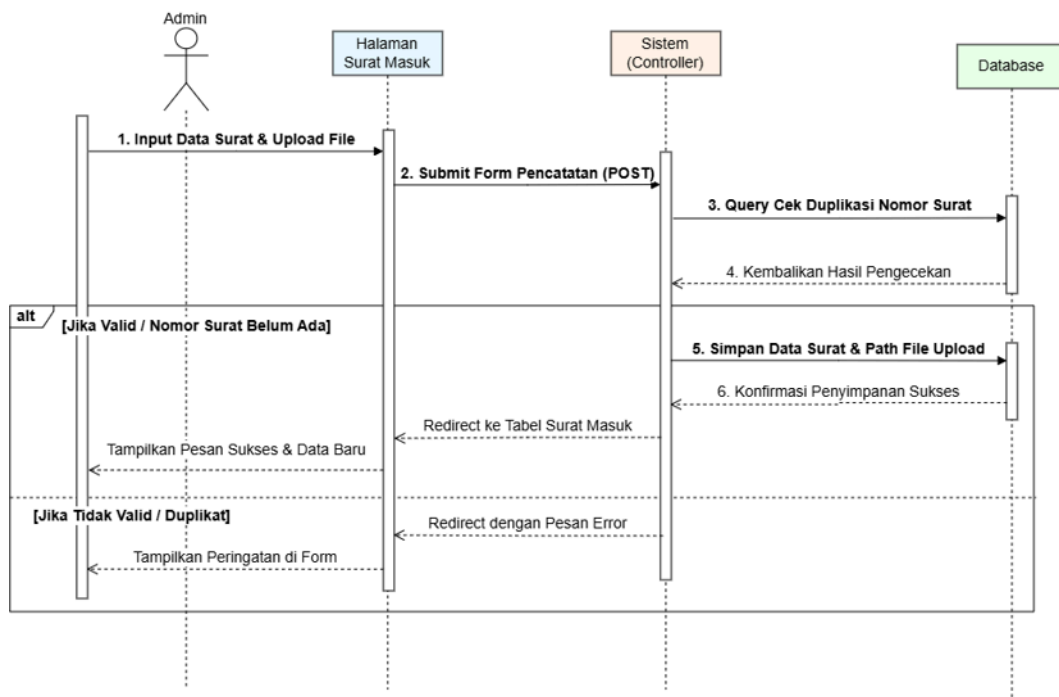
Objek yang terlibat: Halaman Profil (*View*), Sistem Profil (*Controller*), dan Database. Pengguna menginput data profil dan password baru, lalu form dikirim (POST) ke Sistem Profil. Sistem mengambil hash password lama dari database untuk verifikasi. Jika password lama cocok, data profil dan password baru diperbarui ke database dan sistem menampilkan pesan sukses. Jika password lama salah, sistem menampilkan peringatan bahwa password lama tidak sesuai.



Gambar 3.14 Sequence Diagram Kelola Profil & Ganti Password

3.9.3 Sequence Diagram Pencatatan Surat Masuk

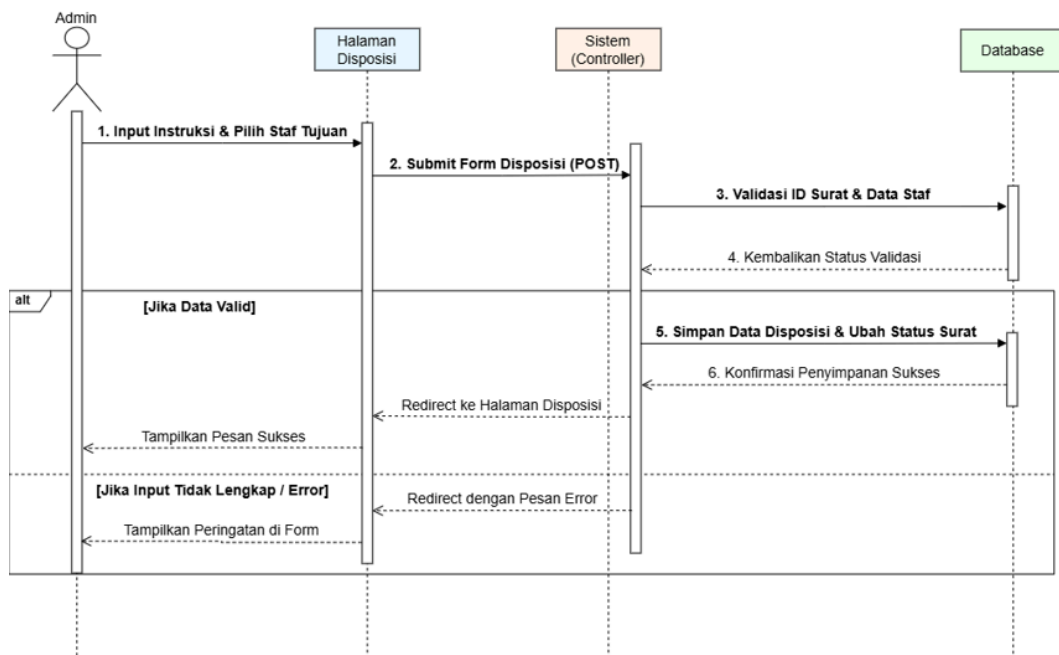
Objek yang terlibat: Halaman Surat Masuk, Sistem (*Controller*), dan Database. Admin menginput data surat beserta *upload file*, lalu form dikirim (POST). Sistem melakukan *query* pengecekan duplikasi nomor surat ke database. Jika nomor surat valid (belum ada), data baru disimpan dan pengguna diarahkan ke tabel surat masuk dengan pesan sukses. Jika nomor surat sudah terdaftar, sistem menampilkan peringatan error pada form.



Gambar 3.15 Sequence Diagram Pencatatan Surat Masuk

3.9.4 Sequence Diagram Proses Disposisi Surat

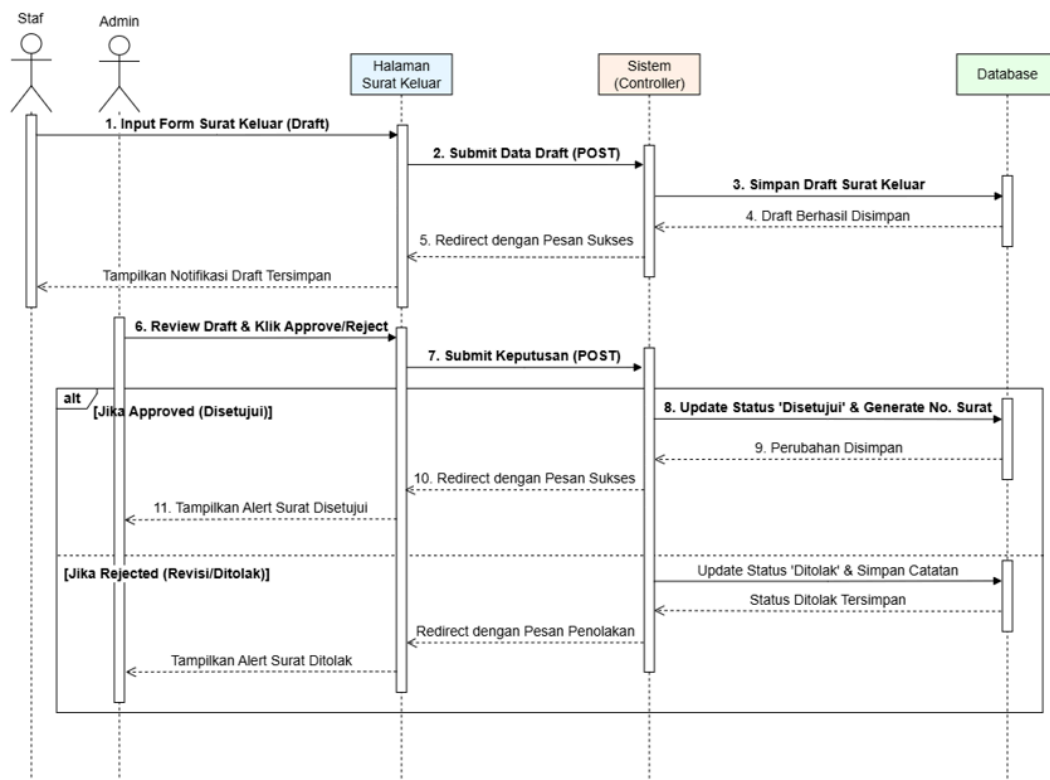
Objek yang terlibat: Halaman Disposisi, Sistem (*Controller*), dan Database. Admin menginput instruksi disposisi dan memilih Staff tujuan, lalu form dikirim (POST) dan divalidasi oleh sistem. Jika data valid, sistem menyimpan data disposisi sekaligus mengubah status surat pada database, kemudian menampilkan konfirmasi penyimpanan berhasil. Jika input tidak lengkap atau terjadi error, sistem menampilkan peringatan pada form.



Gambar 3.16 Sequence Diagram Proses Disposisi Surat

3.9.5 Sequence Diagram Surat Keluar (Draft & Approval)

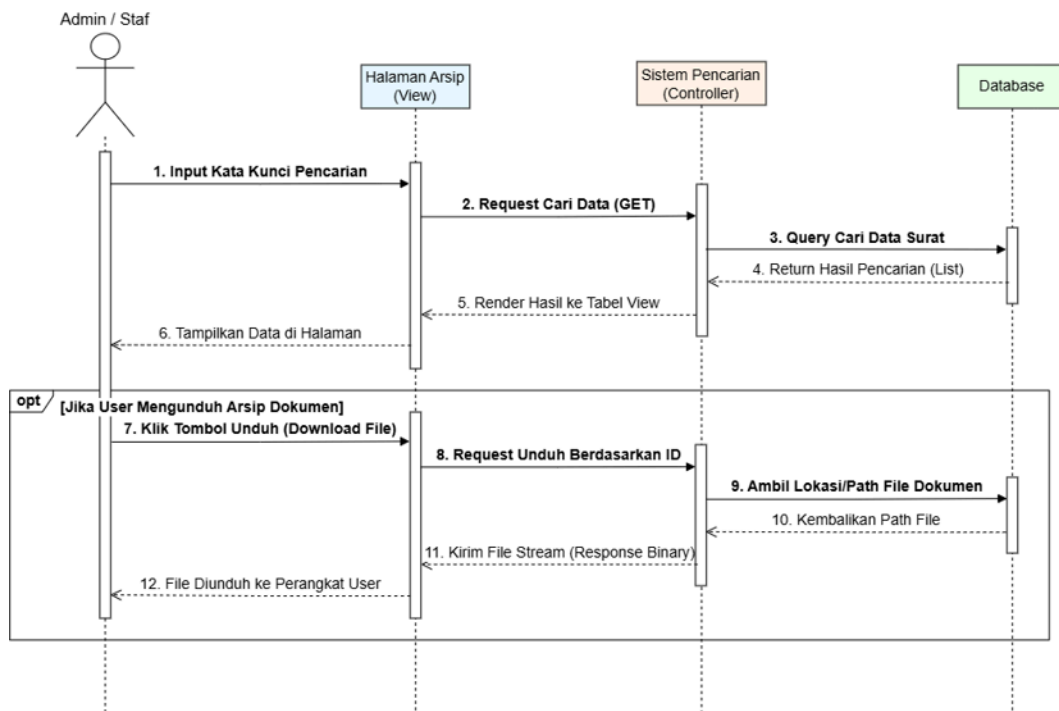
Objek yang terlibat: Staff, Admin, Halaman Surat Keluar, Sistem (*Controller*), dan Database. Staff menginput form surat keluar sebagai draf, yang kemudian disimpan ke database dan dikonfirmasi dengan notifikasi "draf tersimpan". Admin me-review draf tersebut dan memilih approve/reject, lalu keputusan dikirim (POST). Jika disetujui, sistem memperbarui status menjadi "Disetujui" sekaligus membuat nomor surat, lalu menampilkan alert surat disetujui. Jika ditolak, sistem memperbarui status menjadi "Ditolak" beserta catatan penolakan, lalu menampilkan alert surat ditolak.



Gambar 3.17 Sequence Diagram Surat Keluar (Draft & Approval)

3.9.6 Sequence Diagram Pencarian & Arsip Surat

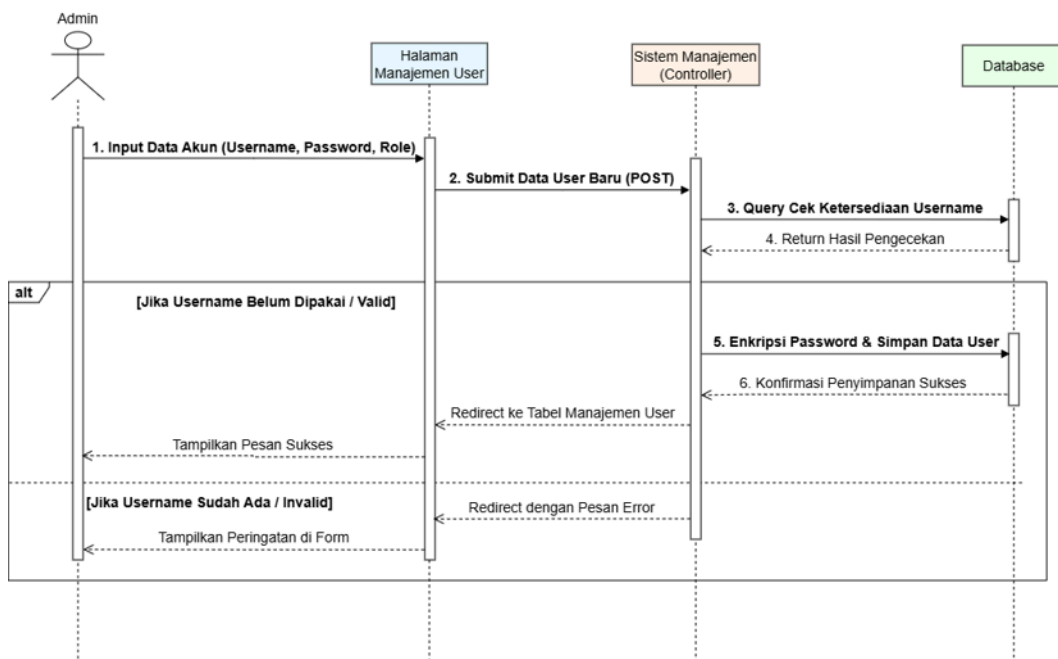
Objek yang terlibat: Halaman Arsip (*View*), Sistem Pencarian (*Controller*), dan Database. Pengguna menginput kata kunci pencarian, lalu sistem mengirim *request* pencarian data (GET) dan melakukan *query* ke database. Hasil pencarian dikembalikan dan dirender ke tabel pada halaman. Secara opsional, jika pengguna ingin mengunduh dokumen arsip, sistem mengambil lokasi/path file dari database dan mengirimkannya sebagai *file stream* hingga file berhasil diunduh ke perangkat pengguna.



Gambar 3.18 Sequence Diagram Pencarian & Arsip Surat

3.9.7 Sequence Diagram Kelola User (Tambah User)

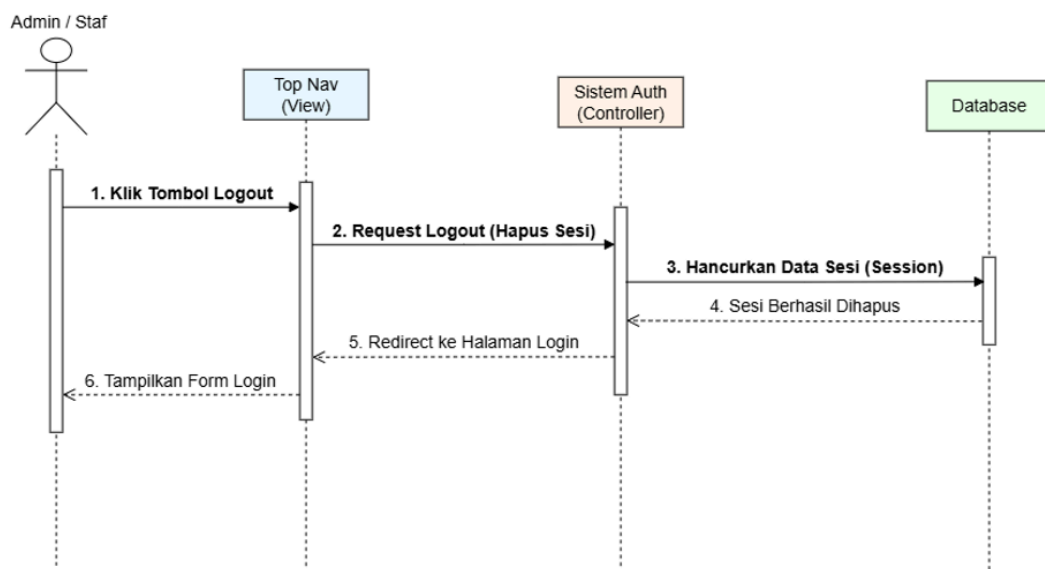
Objek yang terlibat: Halaman Manajemen User, Sistem Manajemen User (*Controller*), dan Database. Admin menginput data akun baru (*username*, *password*, *role*), lalu data dikirim (POST). Sistem melakukan *query* pengecekan ketersediaan *username* ke database. Jika *username* belum dipakai (valid), sistem mengenkripsi *password* dan menyimpan data user baru, lalu menampilkan konfirmasi sukses. Jika *username* sudah digunakan, sistem menampilkan peringatan pada form.



Gambar 3.19 Sequence Diagram Kelola User (Tambah User)

3.9.8 Sequence Diagram Logout

Objek yang terlibat: *View*, Sistem Auth (*Controller*), dan Database. Pengguna mengklik tombol logout, kemudian sistem mengirim *request* logout untuk menghapus sesi. Data sesi (*session*) pengguna dihancurkan, dan sistem mengarahkan pengguna kembali ke halaman login.

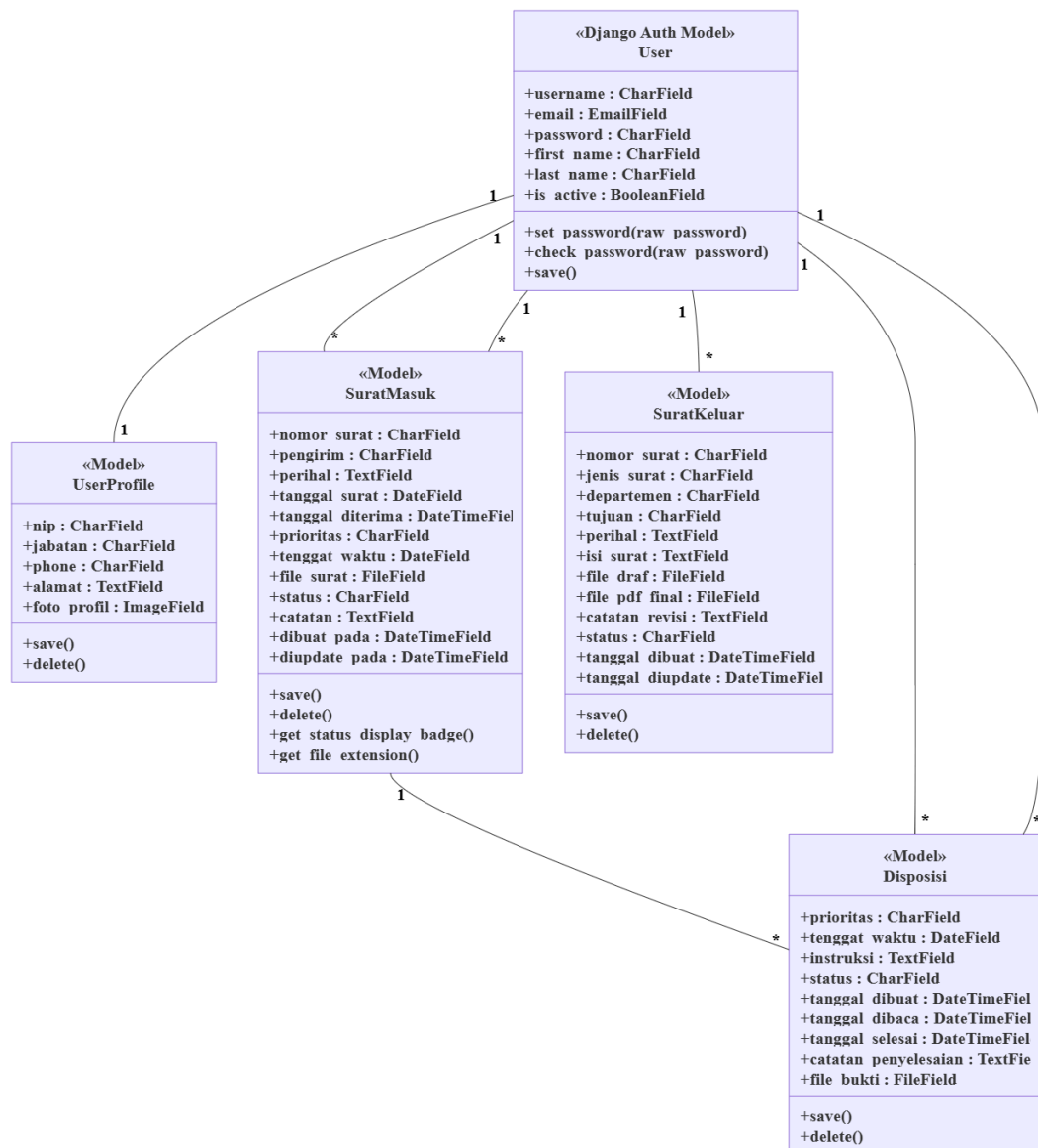


Gambar 3.20 Sequence Diagram Logout

3.10 Class Diagram

Kelas User merupakan kelas inti berbasis Django *Auth* yang menjadi pusat relasi antarentitas, dengan atribut `username`, `password`, `email`, `first_name`, `last_name`, serta status akun (`is_staff`, `is_active`, `is_superuser`). Kelas `UserProfile` berelasi *one-to-one* dengan User untuk menyimpan data kepegawaian tambahan seperti `nip`, `jabatan`, `phone`, `alamat`, dan `foto_profil`. Kelas Surat Masuk mencatat data surat masuk beserta relasi FK ke User pada atribut `ditugaskan_ke` dan `dibuat_oleh`, dilengkapi *method* `get_status_display_badge()` dan `get_file_extension()` untuk kebutuhan tampilan status dan jenis file. Kelas Surat Keluar berelasi dengan User melalui atribut `pembuat`, serta memiliki *method* `save()` untuk proses penyimpanan draf maupun dokumen final. Kelas Disposisi menghubungkan `SuratMasuk` dengan User melalui atribut `surat`, `pemberi_disposisi`, dan `penerima_disposisi`, guna mencatat instruksi, prioritas, tenggat waktu, serta status penyelesaian tugas disposisi.

Secara relasional, satu User dapat memiliki satu `UserProfile` (relasi 1–1), serta dapat membuat banyak `SuratKeluar`, mencatat/ditugaskan pada banyak `SuratMasuk`, dan menerima/memberikan banyak Disposisi (ketiganya relasi 1–*). Setiap `SuratMasuk` juga dapat memiliki banyak Disposisi (relasi 1–*), yang menunjukkan satu surat masuk dapat didisposisikan ke lebih dari satu pegawai.

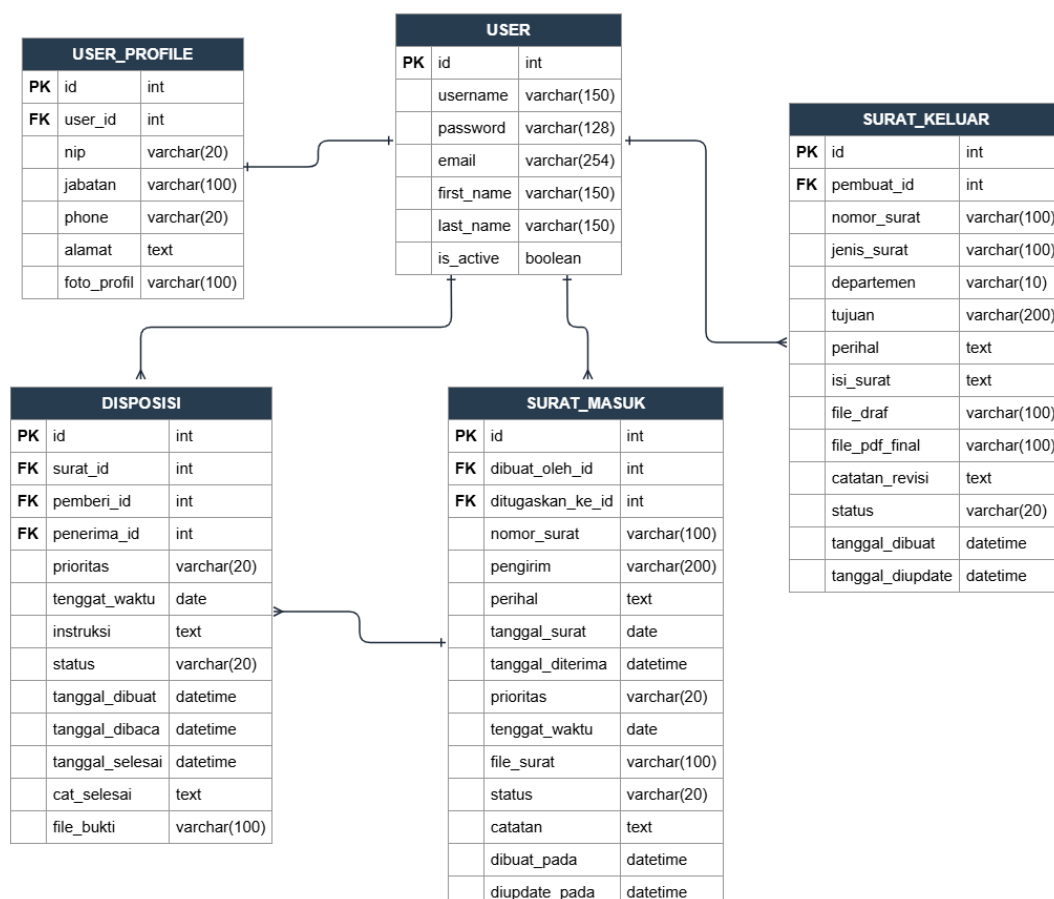


Gambar 3.21 Class Diagram

3.11 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk menggambarkan struktur data secara fisik dalam bentuk tabel-tabel relasional yang akan diimplementasikan pada basis data MySQL, lengkap dengan *Primary Key* (PK), *Foreign Key* (FK), tipe data setiap kolom, serta kardinalitas relasi antar tabel. Jika Class Diagram pada subbab sebelumnya menggambarkan struktur data dari sudut pandang objek (*model* Django beserta *method*-nya), ERD menerjemahkan struktur tersebut ke dalam bentuk skema tabel basis data yang siap diimplementasikan.

Rancangan basis data sistem E-Office ini terdiri atas lima tabel utama, yaitu USER, USER_PROFILE, SURAT_MASUK, SURAT_KELUAR, dan DISPOSISI, sebagaimana digambarkan pada Gambar 3.22.



Gambar 3.22 Entity Relationship Diagram (ERD)

1. **Tabel USER** — Merupakan tabel induk (*core*) yang menyimpan data kredensial pengguna, meliputi username, password, email, first_name, last_name, dan status keaktifan akun (*is_active*). Tabel ini menjadi rujukan *Foreign Key* bagi tabel USER_PROFILE, SURAT_MASUK, SURAT_KELUAR, dan DISPOSISI.
2. **Tabel USER_PROFILE** — Menyimpan data pelengkap identitas pengguna seperti nip, jabatan, phone, alamat, dan foto_profil. Tabel ini terhubung dengan tabel USER melalui user_id sebagai *Foreign Key* dengan relasi *One-to-One* (1-1), yang berarti setiap satu akun *user* hanya memiliki tepat satu data profil.

3. **Tabel SURAT_MASUK** — Menyimpan data surat masuk beserta metadatanya, seperti nomor_surat, pengirim, perihal, tanggal_surat, file_surat, dan status. Tabel ini memiliki dua *Foreign Key* yang merujuk ke tabel USER, yaitu dibuat_oleh_id (pencatat surat) dan ditugaskan_ke_id (penerima tugas), dengan relasi *One-to-Many* (1-N) dari sisi USER.
4. **Tabel SURAT_KELUAR** — Menyimpan data surat keluar beserta alur persetujuannya, meliputi nomor_surat, jenis_surat, departemen, tujuan, file_draf, file_pdf_final, catatan_revisi, dan status. Tabel ini terhubung ke tabel USER melalui pembuat_id dengan relasi *One-to-Many* (1-N), yang menandakan satu *user* dapat membuat banyak surat keluar.
5. **Tabel DISPOSISI** — Merupakan tabel transaksional yang mencatat pendelegasian tugas atas surat masuk. Tabel ini memiliki tiga *Foreign Key*, yaitu surat_id yang merujuk ke tabel SURAT_MASUK dengan relasi *One-to-Many* (1-N) — menandakan satu surat masuk dapat diturunkan menjadi beberapa disposisi — serta pemberi_id dan penerima_id yang keduanya merujuk ke tabel USER untuk mencatat siapa pemberi dan penerima disposisi. Tabel ini juga menyimpan atribut pendukung seperti prioritas, tenggat_waktu, instruksi, status, dan file_bukti.

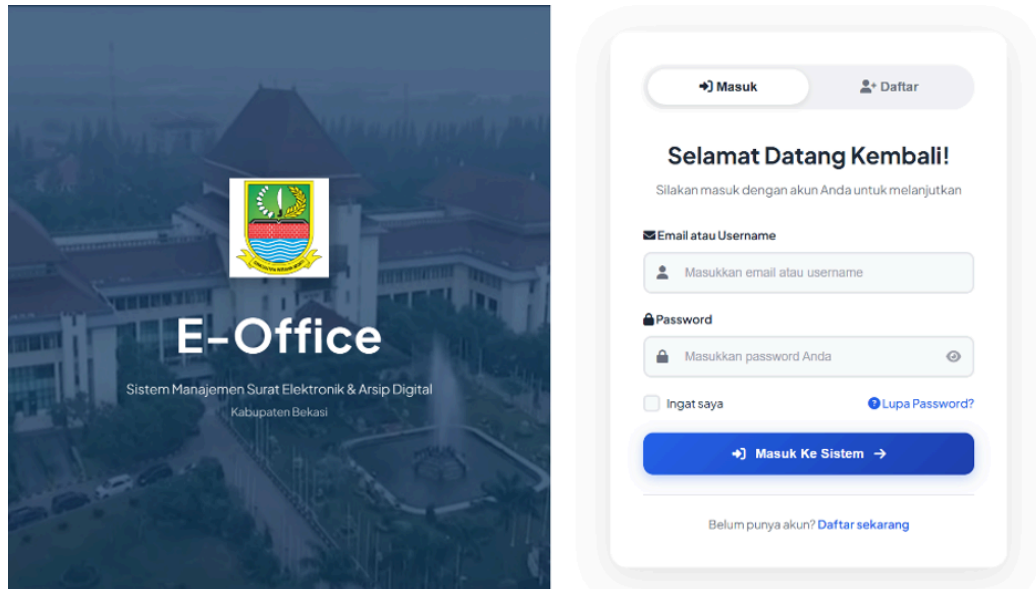
3.12 Tampilan Pengguna (User Interface)

Bagian ini menjelaskan desain antarmuka pengguna dari sistem E-Office yang dibangun, yang terbagi ke dalam halaman autentikasi, halaman administrator, dan halaman *staff*. Perancangan antarmuka ini mengedepankan prinsip *User Experience* (UX) yang intuitif dan tata letak yang ergonomis. Elemen visual yang lebih padat (*busier design elements*), seperti tabel data dan grafik statistik, ditempatkan secara proporsional pada area konten utama agar tidak mengaburkan fokus pengguna dari navigasi utama. Pendekatan ini memastikan alur kerja administrasi tetap efisien dan terstruktur.

3.12.1 Tampilan Halaman Login

Halaman ini adalah pintu masuk utama sistem E-Office. Pengguna (Admin maupun Staff) harus memasukkan *username* dan *password* yang valid. Sistem

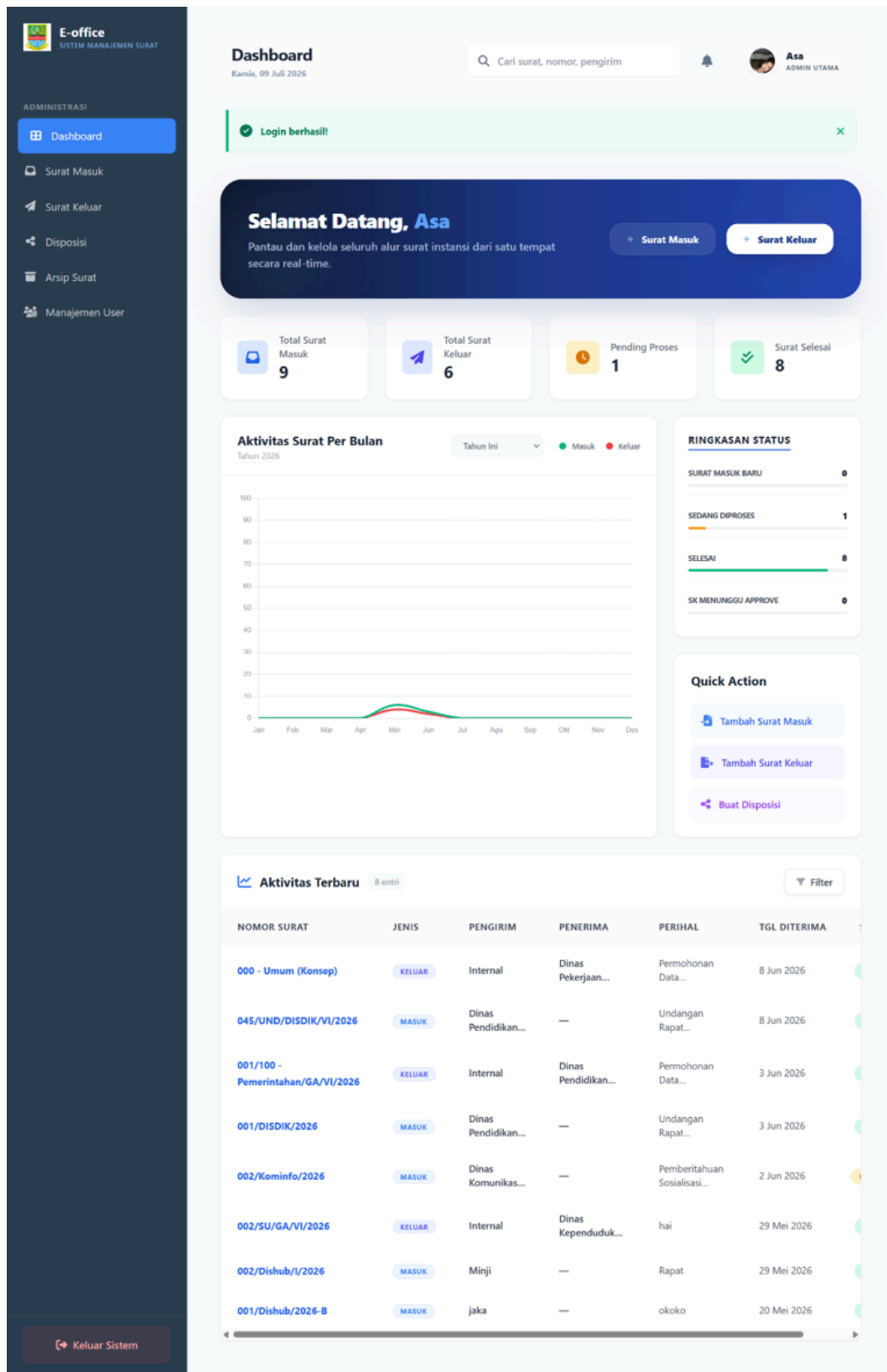
akan memverifikasi identitas dan mengarahkan pengguna ke halaman *dashboard* sesuai hak akses masing-masing.



Gambar 3.23 Tampilan Halaman Login

3.12.2 Tampilan Dashboard Admin

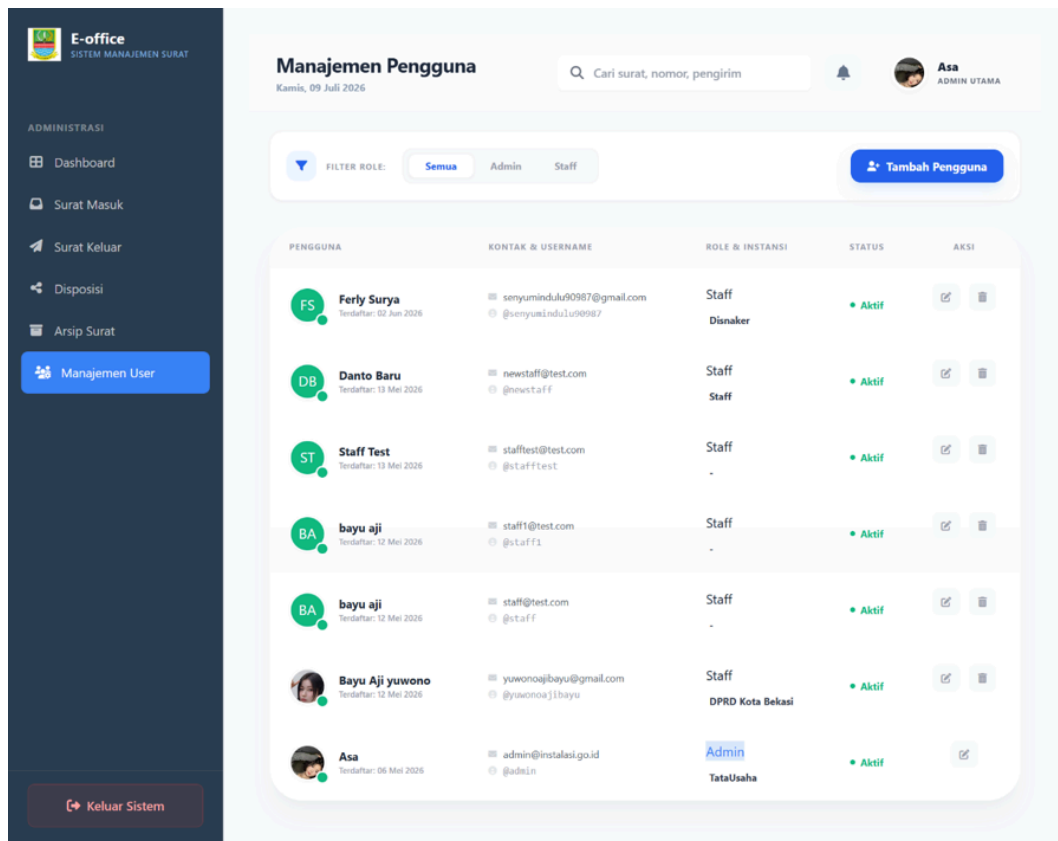
Halaman utama bagi Admin yang menampilkan statistik dan ringkasan keseluruhan data. Halaman ini berisi informasi visual (seperti total surat masuk, surat keluar, dan disposisi) untuk memudahkan pemantauan aktivitas persuratan instansi secara cepat.



Gambar 3.24 Tampilan Dashboard Admin

3.12.3 Tampilan Manajemen User

Halaman ini digunakan Admin untuk mengelola seluruh akun pengguna sistem. Dilengkapi dengan *form pop-up (modal)* yang berfungsi untuk mendaftarkan pegawai baru, mengubah data, atau menghapus akses pengguna.



Gambar 3.25 Tampilan Daftar Pengguna

3.12.4 Tampilan Surat Masuk Admin

Halaman ini menampilkan tabel daftar seluruh surat yang diterima oleh instansi. Melalui *form modal* yang tersedia, Admin dapat meregistrasi surat masuk baru, mengisi detail asal surat, dan mengunggah (*upload*) file dokumen digital surat tersebut.

E-office
SISTEM MANAJEMEN SURAT

Manajemen Surat Masuk
Kamis, 09 Juli 2026

Cari surat, nomor, pengirim

+ Tambah Surat

ADMINISTRASI

- Dashboard
- Surat Masuk**
- Surat Keluar
- Disposisi
- Arsip Surat
- Manajemen User

Keluar Sistem

NOMOR SURAT	PENGIRIM	PERIHAL	TANGGAL	PETUGAS	STATUS
045/UND/DIS...	Dinas Pendidik...	Undangan Rapat Koordin...	08 Jun 2026 Diterima: 08/06/26	SE Ferly Surya	SELESAI
001/DISDIK/20...	Dinas Pendidik...	Undangan Rapat Koordin...	03 Jun 2026 Diterima: 03/06/26	SE Ferly Surya	SELESAI
002/Kominfo/...	Dinas Komunik...	Pemberitahuan Sosialisasi...	02 Jun 2026 Diterima: 02/06/26	SE Ferly Surya	DIPROSES
002/Dishub/I/...	Minji	Rapat	29 Mei 2026 Diterima: 29/05/26	Bayu Aji yuwono	SELESAI
001/Dishub/20...	jaka	okoko	20 Mei 2026 Diterima: 20/05/26	Bayu Aji yuwono	SELESAI
001/dishub	jaka	eeee	22 Mei 2026 Diterima: 20/05/26	Bayu Aji yuwono	SELESAI
001/SM/IV/2026	Dr. Ahmad Fauzi	Undangan Rapat Koordin...	19 Mei 2026 Diterima: 19/05/26	Belum ditugaskan	SELESAI
001/Dishub/2...	DPRD Kab.Bekasi	test	19 Mei 2026 Diterima: 18/05/26	Bayu Aji yuwono	SELESAI
001/00/02/2026	Dinas Pendidikan	tase	14 Mei 2026 Diterima: 14/05/26	Bayu Aji yuwono	SELESAI

Gambar 3.26 ampilan Surat Masuk Admin

3.12.5 Tampilan Surat Keluar Admin

Halaman yang berfungsi untuk mencatat arsip surat yang dikirim ke luar instansi. Admin dapat mendata nomor agenda, tanggal kirim, tujuan surat, dan menyimpan dokumen final (PDF/Word) surat keluar.

E-office
SISTEM MANAJEMEN SURAT

Surat Keluar
Kamis, 09 Juli 2026

Cari surat, nomor, pengirim

ADMINISTRASI

- Dashboard
- Surat Masuk
- Surat Keluar**
- Disposisi
- Arsip Surat
- Manajemen User

Surat Keluar

SEMUA | Draft | Diajukan | Revisi 2 | Selesai 4

NOMOR SURAT	PENGIRIM	PERIHAL	TANGGAL	DITUGASKAN	STATUS	AKSI
000 - Umum (...)	Ferly Surya	Permohonan Data Kebutuhan ...	8 Jun 2026	Ferly Surya	REVISI	
001/100 - Pem...	Ferly Surya	Permohonan Data Kebutuhan ...	3 Jun 2026	Ferly Surya	DISETUJUI	
002/SU/GA/VL...	Bayu Aji yuwono	hai	29 Mei 2026	Bayu Aji yu...	DISETUJUI	
000 - Umum	Bayu Aji yuwono	test [Catatan Pengantar Staf]: ...	21 Mei 2026	Bayu Aji yu...	DISETUJUI	
100 - Pemerint...	Bayu Aji yuwono	ffaf [Catatan Pengantar Staf]: ...	20 Mei 2026	Bayu Aji yu...	DISETUJUI	
000 - Umum (...)	Bayu Aji yuwono	tes [Catatan Pengantar Staf]: t...	19 Mei 2026	Bayu Aji yu...	REVISI	

[Keluar Sistem](#)

Gambar 3.27 Tampilan Surat Keluar Admin

3.12.6 Tampilan Disposisi

Halaman ini berisi daftar instruksi tindak lanjut dari suatu surat masuk. Menampilkan riwayat arah disposisi (dari atasan ke bawahan), catatan instruksi, tingkat prioritas, tenggat waktu, serta status penyelesaian tugas.

E-office
SISTEM MANAJEMEN SURAT

ADMINISTRASI

- Dashboard
- Surat Masuk
- Surat Keluar
- Disposisi**
- Arsip Surat
- Manajemen User

Disposisi
Kamis, 09 Juli 2026

Cari surat, nomor, pengirim

Asa
ADMIN UTAMA

+ Buat Disposisi

0
BELUM DIBACA

0
DIBACA

0
DIPROSES

7
SELESAI

Riwayat Disposisi

NOMOR SURAT	SIFAT SURAT	KE STAFF	INSTRUKSI	TANGGAL	STATUS
045/UND/DISDIK/VI/2026	SEGERA	Ferly Surya Staff Pelaksana	segera hadir	08 Jun 2026 10:11 WIB	SELESAI
001/DISDIK/2026	SEGERA	Ferly Surya Staff Pelaksana	Baik	03 Jun 2026 11:05 WIB	SELESAI
002/Kominfo/2026	SEGERA	Bayu Aji yuwono Staff Pelaksana	Tolong segera...	03 Jun 2026 11:22 WIB	SELESAI
002/Kominfo/2026	SEGERA	Ferly Surya Staff Pelaksana	Harap segera...	02 Jun 2026 08:51 WIB	SELESAI
001/Dishub/2026-B	SEGERA	Bayu Aji yuwono Staff Pelaksana	halo mas	21 Mei 2026 20:18 WIB	SELESAI
001/SM/IV/2026	BIASA	Bayu Aji yuwono Staff Pelaksana	Harap segera...	19 Mei 2026 11:23 WIB	SELESAI
001/00/02/2026	BIASA	bayu aji Staff Pelaksana	yaudah	14 Mei 2026 07:56 WIB	SELESAI
001/00/02/2026	BIASA	bayu aji Staff Pelaksana	yaudah	14 Mei 2026 07:56 WIB	BELUM DIBACA

Keluar Sistem

Gambar 3.28 Tampilan Disposisi Admin

3.12.7 Tampilan Arsip Admin

Halaman ini bertindak sebagai lemari penyimpanan digital. Memudahkan Admin untuk melakukan pencarian (*searching*) dan memfilter seluruh dokumen persuratan masa lalu yang telah berstatus selesai.

E-office
SISTEM MANAJEMEN SURAT

Arsip Digital
Kamis, 09 Juli 2026

Asa
ADMIN UTAMA

Export Excel Cetak PDF

Filter & Pencarian Dokumen

JENIS SURAT STATUS TAHUN CARI SPESIFIK

Semua Jenis Semua Status Semua Tahun Cari nomor, instansi...

Daftar Dokumen Tersarp 13 DOKUMEN

NOMOR SURAT	JENIS	INSTANSI	PERIHAL	TANGGAL	ST.
045/UND/DISDIK/VI/2026	MASUK	Dinas Pendidikan Kabupaten ...	Undangan Rapat...	08 Jun 2026	
001/DISDIK/2026	MASUK	Dinas Pendidikan Kabupaten ...	Undangan Rapat...	03 Jun 2026	
001/100 - Pemerintahan/GA/VI/2026	KELUAR	Dinas Pendidikan (Disdik)	Permohonan Data...	03 Jun 2026	
002/Kominfo/2026	MASUK	Dinas Komunikasi dan Inform...	Pemberitahuan Sosialisasi...	02 Jun 2026	
002/Dishub/I/2026	MASUK	Minji	Rapat	29 Mei 2026	
002/SU/GA/VI/2026	KELUAR	Dinas Kependudukan dan Pe...	hai	29 Mei 2026	
001/dishub	MASUK	jaka	eeee	22 Mei 2026	
000 - Umum	KELUAR	Dinas Kesehatan (Dinkes)	test [Catatan Pengantar...	21 Mei 2026	
001/Dishub/2026-B	MASUK	jaka	okoko	20 Mei 2026	
100 - Pemerintahan	KELUAR	Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)	ffaf [Catatan Pengantar...	20 Mei 2026	
001/SM/IV/2026	MASUK	Dr. Ahmad Fauzi	Undangan Rapat...	19 Mei 2026	
001/DisHub/2026	MASUK	DPRD Kab.Bekasi	test	19 Mei 2026	
001/00/02/2026	MASUK	Dinas Pendidikan	tase	14 Mei 2026	

Keluar Sistem

Gambar 3.29 Tampilan Arsip Admin

3.12.8 Tampilan Dashboard Staff

Halaman utama yang muncul setelah Staff berhasil login. Menampilkan grafik informasi dan notifikasi tugas (seperti jumlah surat masuk dan disposisi baru) yang secara spesifik ditujukan ke akun Staff tersebut.

E-office
SISTEM MANAJEMEN SURAT

Dashboard

Tugas Saya
Surat Keluar
Disposisi
Arsip Surat

Dashboard
Kamis, 09 Juli 2026

Cari surat, nomor, pengirim

Bayu Aji yuwono
STAFF

✓ Login berhasil!

Selamat Datang, Bayu Aji yuwono
Lihat tugas dan surat yang ditugaskan kepada Anda.

+ Surat Masuk

SURAT DITUGASKAN
5

DISPOSISI MASUK
0

TUGAS SELESAI
8

Tugas Saya 5 Aktif

- 002/Dishub/I/2026
Rapat
Dari: Mirji • Diterima: 29 Mei 2026 SELESAI
- 001/Dishub/2026-B
okoko
Dari: jaka • Diterima: 20 Mei 2026 SELESAI
- 001/dishub
eeee
Dari: jaka • Diterima: 20 Mei 2026 SELESAI
- 001/DisHub/2026
test
Dari: DPRD Kab.Bekasi • Diterima: 18 Mei 2026 SELESAI
- 001/00/02/2026
tase
Dari: Dinas Pendidikan • Diterima: 14 Mei 2026 SELESAI

Disposisi Masuk 0 Baru

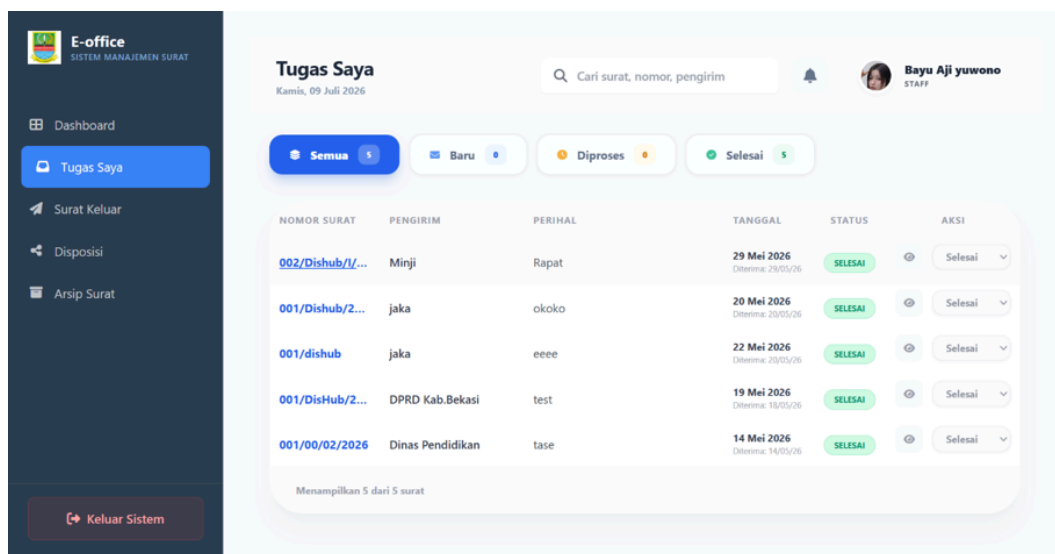
- 002/Kominfo/2026
Pemberitahuan Sosialisasi Peningkatan Keamanan Informasi dan Siber bagi Perangkat Daerah.
INSTRUKSI:
Tolong segera pelajari surat pemberitahuan dari Kominfo ini. Pastikan perwakilan dari tim IT/Infrastruktur kita hadir dalam acara sosialisasi tersebut. Buatlah notulensi atau ringkasan hasil sosialisasinya dan laporkan kembali kepada saya setelah acara selesai. SELESAI
- 001/Dishub/2026-B
okoko
INSTRUKSI:
halo mas SELESAI
- 001/SM/IV/2026
Undangan Rapat Koordinasi Program Kerja
INSTRUKSI:
Harap segera konfirmasi kehadiran Anda pada rapat koordinasi. SELESAI

Keluar Sistem

Gambar 3.30 Tampilan Dashboard Staff

3.12.9 Tampilan Surat Masuk Staff

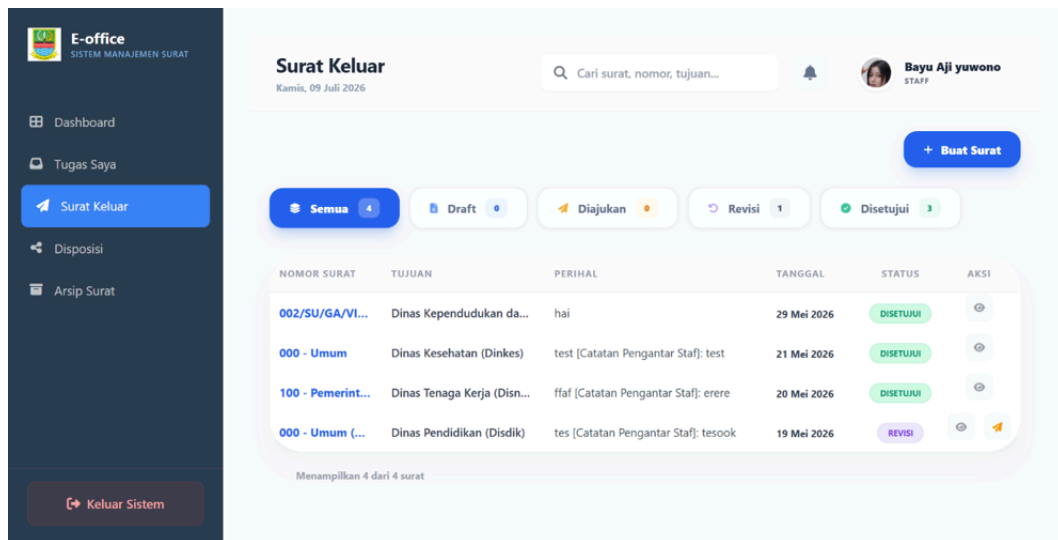
Halaman ini memiliki tampilan tabel yang serupa dengan versi admin, namun telah difilter oleh sistem. Staf hanya dapat melihat daftar surat masuk yang secara spesifik ditujukan ke departemen atau divisi mereka, menjaga kerahasiaan dan privasi antarbagian.



Gambar 3.31 Tampilan Surat Masuk Staff

3.12.10 Tampilan Surat Keluar Staff

Melalui halaman ini, staf berinteraksi dengan formulir pembuatan draf surat baru. Mereka dapat mengisi rancangan naskah surat dan memilih penerima tujuan. Setelah draf disimpan, dokumen tersebut akan masuk ke dalam antrian pada sistem administrator untuk diproses lebih lanjut.



Gambar 3.32 Tampilan Surat Keluar Staff

3.12.11 Tampilan Disposisi Staff

Halaman krusial bagi Staff untuk melihat tugas yang diberikan oleh pimpinan. Di halaman ini, Staff membaca instruksi detail, batas waktu (*deadline*), dan melakukan pembaruan status jika tugas dari surat tersebut telah dikerjakan.

E-office
SISTEM MANAJEMEN SURAT

Dashboard
Tugas Saya
Surat Keluar
Disposisi
Arsip Surat

Disposisi
Kamis, 09 Juli 2026

Cari surat, nomor, pengirim

Bayu Aji yuwono
STAFF

Disposisi Masuk
LIHAT INSTRUKSI DAN UPDATE STATUS PEKERJAAN ANDA

0 BELUM DIBACA
0 DIBACA
0 DIPROSES
3 SELESAI

Daftar Disposisi Masuk 3 disposisi

NOMOR SURAT	PERIHAL	DARI	INSTRUKSI	TANGGAL	STATUS	AKSI
002/Kominfo/2026	Pemberitahu...	Asa Pimpinan	Tolong segera...	03 Jun 2026 11:22 WIB	SELESAI	Detail Beri Tanggapan
001/Dishub/2026-B	okoko	Asa Pimpinan	halo mas	21 Mei 2026 20:16 WIB	SELESAI	Detail Beri Tanggapan
001/SM/IV/2026	Undangan...	Asa Pimpinan	Harap segera...	19 Mei 2026 11:21 WIB	SELESAI	Detail Beri Tanggapan

Tugas Aktif

Semua Tugas Selesai!
TIDAK ADA TUGAS AKTIF ATAU DISPOSISI BARU YANG PERLU DITINDAKLANJUTI.

Keluar Sistem

Gambar 3.33 Tampilan Disposisi Staff

3.12.12 Tampilan Arsip Staff

Halaman untuk mencari dan melihat kembali riwayat surat atau tugas masa lalu yang relevan dengan pekerjaan harian Staff bersangkutan, sebagai bahan referensi di masa depan.

The screenshot displays the 'E-office' system interface for 'Arsip Digital'. The left sidebar contains navigation options: ADMINISTRASI, Dashboard, Surat Masuk, Surat Keluar, Disposisi, Arsip Surat (highlighted), and Manajemen User. The main content area shows a 'Filter & Pencarian Dokumen' section with dropdowns for 'JENIS SURAT' (Semua Jenis), 'STATUS' (Semua Status), and 'TAHUN' (Semua Tahun), along with a search bar for 'CARI SPESIFIK'. Below this is a table titled 'Daftar Dokumen Terasip' with 13 documents. The table columns are NOMOR SURAT, JENIS, INSTANSI, PERIHAL, TANGGAL, and ST. The documents listed include various administrative and educational records from 2026.

NOMOR SURAT	JENIS	INSTANSI	PERIHAL	TANGGAL	ST.
045/UND/DISDIK/VI/2026	MASUK	Dinas Pendidikan Kabupaten ...	Undangan Rapat...	08 Jun 2026	
001/DISDIK/2026	MASUK	Dinas Pendidikan Kabupaten ...	Undangan Rapat...	03 Jun 2026	
001/100 - Pemerintahan/GA/VI/2026	KELUAR	Dinas Pendidikan (Disdik)	Permohonan Data...	03 Jun 2026	
002/Kominfo/2026	MASUK	Dinas Komunikasi dan Inform...	Pemberitahuan Sosialisasi...	02 Jun 2026	
002/Dishub/I/2026	MASUK	Minji	Rapat	29 Mei 2026	
002/SU/GA/VI/2026	KELUAR	Dinas Kependudukan dan Pe...	hai	29 Mei 2026	
001/dishub	MASUK	jaka	eeee	22 Mei 2026	
000 - Umum	KELUAR	Dinas Kesehatan (Dinkes)	test [Catatan Pengantar...	21 Mei 2026	
001/Dishub/2026-B	MASUK	jaka	okoko	20 Mei 2026	
100 - Pemerintahan	KELUAR	Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)	ffaf [Catatan Pengantar...	20 Mei 2026	
001/SM/IV/2026	MASUK	Dr. Ahmad Fauzi	Undangan Rapat...	19 Mei 2026	
001/Dishub/2026	MASUK	DPRD Kab.Bekasi	test	19 Mei 2026	
001/00/02/2026	MASUK	Dinas Pendidikan	tase	14 Mei 2026	

Gambar 3.34 Tampilan Arsip Staff

3.13 Pengujian Sistem (Black Box Testing)

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fitur pada Sistem Manajemen Surat (E-Office) telah berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah dirumuskan pada tahap analisis (subbab 3.5.2) serta sesuai dengan skenario yang digambarkan pada Use Case Diagram (subbab 3.7) dan Activity Diagram (subbab 3.8). Metode pengujian yang digunakan adalah *black*

box testing, yaitu pengujian yang berfokus pada masukan (*input*) yang diberikan ke sistem dan mencocokkan keluaran (*output*) yang dihasilkan dengan hasil yang diharapkan, tanpa memeriksa struktur kode program di baliknya.

Pengujian dilakukan terhadap lima modul utama sistem, yaitu modul Otentikasi dan Profil Pengguna, Manajemen Surat Masuk, Manajemen Disposisi, Manajemen Surat Keluar, serta Manajemen Pengguna. Hasil pengujian dari masing-masing modul disajikan pada tabel berikut.

3.13.1 Pengujian Modul Otentikasi dan Profil Pengguna

Pengujian pada modul ini bertujuan untuk memastikan mekanisme autentikasi (login), pengelolaan sesi, serta pembaruan data profil pengguna berjalan sesuai dengan konsep keamanan sistem yang telah dijelaskan pada subbab 2.2.11.

Tabel 3.1 Hasil Pengujian Modul Otentikasi dan Profil Pengguna

No	Skenario Pengujian	Langkah Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Login dengan kredensial valid	Masukkan Username dan Password yang terdaftar, isi Captcha, klik Login.	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman Dashboard sesuai role (Admin/Staff).	Valid
2	Login dengan kredensial salah	Masukkan Username benar dan Password salah, klik Login.	Sistem menolak akses dan menampilkan pesan error "Kredensial tidak valid".	Valid
3	Login dengan Captcha salah	Masukkan Username & Password benar, tapi Captcha salah.	Sistem menampilkan error "Captcha tidak cocok".	Valid

4	Ganti Password	Masuk ke menu Profil -> Ganti Password -> Isi password lama & baru -> Simpan.	Password berhasil diperbarui, pengguna diminta login ulang.	Valid
5	Upload Foto Profil	Masuk ke Profil -> Pilih file gambar (.jpg/.png) -> Upload.	Foto profil terupdate dan langsung tampil di navbar/dashboard.	Valid
6	Logout	Klik tombol "Logout" di navbar.	Sesi pengguna berakhir, kembali ke halaman Login.	Valid

3.13.2 Pengujian Modul Manajemen Surat Masuk

Pengujian pada modul ini bertujuan untuk memastikan proses pencatatan, pengubahan, penghapusan, serta pelacakan (*tracking*) surat masuk berjalan sesuai dengan Activity Diagram Pencatatan Surat Masuk (subbab 3.8.3).

Tabel 3.2 Hasil Pengujian Modul Manajemen Surat Masuk

No	Skenario Pengujian	Langkah Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Menambahkan surat masuk baru	Membuka menu Surat Masuk, mengisi form (nomor surat, pengirim, perihal, dsb), mengunggah berkas, lalu menyimpan	Surat berhasil ditambahkan dengan status "Baru" dan tampil pada tabel	Valid
2	Mengubah data surat masuk	Memilih surat masuk, menekan Edit, mengubah perihal/tenggat waktu, lalu menyimpan	Perubahan data tersimpan dan langsung terlihat pada detail surat	Valid

3	Menghapus surat masuk	Menekan tombol Hapus pada salah satu surat, lalu mengonfirmasi penghapusan	Data surat beserta berkas lampiran terhapus dari tabel dan server	Valid
4	Memperbarui status surat	Admin mengubah status surat dari "Baru" menjadi "Diproses"/"Selesai"	<i>Badge</i> status pada tabel berubah sesuai status terbaru	Valid
5	Memeriksa riwayat pelacakan surat	Menekan tombol "Tracking" pada tabel Surat Masuk	Sistem menampilkan <i>timeline</i> riwayat surat (waktu dibuat, waktu didisposisi, dsb)	Valid

3.13.3 Pengujian Modul Manajemen Disposisi

Pengujian pada modul ini bertujuan untuk memastikan proses pembuatan, pembacaan, dan penyelesaian disposisi berjalan sesuai dengan Activity Diagram Proses Disposisi Surat (subbab 3.8.4).

Tabel 3.3 Hasil Pengujian Modul Manajemen Disposisi Surat

No	Skenario Pengujian	Langkah Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Membuat disposisi (Admin)	Memilih surat masuk, membuat disposisi, memilih staf tujuan, mengisi instruksi dan prioritas, lalu menyimpan	Disposisi berhasil dibuat dan notifikasi terkirim ke staf yang dituju	Valid
2	Membaca disposisi (Staff)	Login sebagai Staff, membuka menu Disposisi, membuka detail disposisi baru	Status disposisi otomatis berubah dari "Baru" menjadi "Dibaca"	Valid

3	Memproses disposisi (Staff)	Staff mengubah status disposisi menjadi "Diproses"	Status berubah menjadi "Diproses" dan Admin dapat memantau progres tersebut	Valid
4	Menyelesaikan tugas disposisi (Staff)	Menekan "Selesaikan", mengisi catatan, mengunggah bukti penyelesaian, lalu submit	Status berubah menjadi "Selesai", bukti tersimpan, dan Admin menerima notifikasi	Valid
5	Membatalkan disposisi (Admin)	Admin menekan "Batalkan Disposisi" pada tugas yang belum selesai	Disposisi dibatalkan dan tugas hilang dari dashboard staf terkait	Valid

3.13.4 Pengujian Modul Manajemen Surat Keluar

Pengujian pada modul ini bertujuan untuk memastikan proses pengelolaan akun pengguna oleh Admin berjalan sesuai dengan Activity Diagram Kelola User (Tambah User) (subbab 3.8.7) dan konsep *Role-Based Access Control* (subbab 2.2.11).

Tabel 3.4 Hasil Pengujian Modul Manajemen Surat Keluar

No	Skenario Pengujian	Langkah Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Membuat draf surat (Staff)	Membuka menu Surat Keluar, mengisi perihal, tujuan, dan isi surat, lalu menyimpan sebagai draf	Surat tersimpan dengan status "Draft" dan belum terkirim ke Admin	Valid
2	Mengajukan surat (Staff)	Memilih surat berstatus Draft, lalu	Status berubah menjadi "Diajukan" dan	Valid

		menekan "Ajukan"	surat masuk ke antrean Admin	
3	Menolak/merevisi draf (Admin)	Admin memeriksa draf, menekan "Tolak/Revisi", memasukkan catatan revisi, lalu submit	Status surat menjadi "Revisi" dan dikembalikan ke staf pembuat beserta catatan	Valid
4	Menyetujui draf (Admin)	Admin memeriksa draf, lalu menekan "Setujui"	Status menjadi "Disetujui" dan sistem menghasilkan (<i>generate</i>) nomor surat secara otomatis	Valid
5	Menghasilkan dokumen PDF	Sistem/Admin menekan tombol "Cetak PDF" saat surat disetujui	Sistem mengonversi isi draf menjadi dokumen PDF dengan kop surat resmi	Valid

3.13.5 Pengujian Modul Manajemen Pengguna

Pengujian pada modul ini bertujuan untuk memastikan proses pengelolaan akun pengguna oleh Admin berjalan sesuai dengan Activity Diagram Manajemen User (subbab 3.8.5) dan konsep *Role-Based Access Control* (subbab 2.2.11).

Tabel 3.5 Hasil Pengujian Modul Manajemen Pengguna

No	Skenario Pengujian	Langkah Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Menambahkan pengguna baru	Membuka menu Manajemen User, menekan Tambah Pengguna, mengisi username, password, role,	Akun baru berhasil dibuat dan dapat digunakan untuk login	Valid

		dan jabatan, lalu menyimpan		
2	Mengubah data pengguna	Menekan Edit pada pengguna tertentu, mengubah jabatan/nomor HP, lalu menyimpan	Data profil pengguna berhasil diperbarui	Valid
3	Mereset password pengguna	Admin menekan "Reset Password" pada pengguna tertentu, memasukkan password default baru	Password berhasil diganti dan pengguna dapat login dengan password baru	Valid
4	Menghapus pengguna	Menekan Hapus pada pengguna yang tidak aktif, lalu mengonfirmasi	Akun terhapus atau dinonaktifkan dan tidak dapat digunakan untuk login kembali	Valid

